ALGORITHM NOTES

算法课复习讲义

基于当前目录 18 份课件整理。内容按“速查、图解、逐讲细读、题型训练、附录清单”组织， 兼顾考前复习和从零补课。

18 份 PDF
逐份覆盖

C++ / Python
模板代码

Mermaid 图解
辅助理解

HTML / PDF
适合阅读与打印

目录

算法课复习讲义
- 前言
- 阅读顺序与课件索引
- 图解索引
  - A. 课程知识地图
  - B. 复杂度增长直觉图
  - C. 归并排序：先拆再合
  - D. 快速排序：一次 partition 定一个元素
  - E. 堆：数组里的完全二叉树
  - F. BST 与旋转：搜索路径是一串比较
  - G. kd-tree：用线切空间
  - H. 最大流：残量边表示“还能调整多少”
  - I. 动态规划：表格里的依赖关系
  - J. 规约：箭头方向决定证明含义
  - K. 线性规划：可行域与最优点
  - L. 近似做法：Vertex Cover 2-approx
  - M. Huffman：频率越高，路径越短
  - N. Bloom Filter：多个哈希函数点亮 bit
  - O. Reservoir Sampling：未知长度也能均匀抽样
- 0. 复杂度与分析
  - 0.1 必背概念
- 1. 排序与优先队列
  - 1.1 归并排序
  - 1.2 快速排序与选择
  - 1.3 优先队列与堆
- 2. 符号表与搜索树
  - 2.1 BST
  - 2.2 平衡搜索树
- 3. 几何搜索
  - 3.1 一维范围搜索
  - 3.2 扫描线
  - 3.3 kd-tree
  - 3.4 区间搜索树
- 4. 最大流
  - 4.1 基本定义
- 5. 动态规划
  - 5.1 通用步骤
  - 5.2 Floyd-Warshall
  - 5.3 LCS
  - 5.4 背包
- 6. 规约、线性规划与不可解性
  - 6.1 规约
  - 6.2 线性规划
  - 6.3 P、NP、NP-complete
- 7. 近似算法
  - 7.1 近似比
  - 7.2 高频模型
- 8. 数据压缩
  - 8.1 基本结论
  - 8.2 Huffman
  - 8.3 LZW
- 9. 随机算法
  - 9.1 类型
  - 9.2 常见结论
- 10. 流式算法
  - 10.1 模型
  - 10.2 Sampling 与 Sketching
  - 10.3 Reservoir Sampling
  - 10.4 Bloom Filter
  - 10.5 估计不同元素个数
- 11. 经典例题与 C++ / Python 模板
  - 11.1 归并排序：排序并统计逆序对
  - 11.2 Quickselect：第 k 小元素，0 下标
  - 11.3 堆：前 k 大元素
  - 11.4 几何：凸包 Andrew/Graham 思想
  - 11.5 最大流：Dinic
  - 11.6 动态规划：LCS 与 0/1 背包
  - 11.7 近似做法：2-approx Vertex Cover
  - 11.8 Huffman 编码
  - 11.9 Reservoir Sampling
- 12. 高频选择题
- 13. 高频代码填空题
  - 13.1 归并排序 + 逆序对
  - 13.2 三向快排：重复键场景
  - 13.3 二叉堆：`swim`、`sink`、`delMax`
  - 13.4 BST：`rank`、`select`、`floor`
  - 13.5 区间树：相交查询剪枝
  - 13.6 Dinic：分层图与当前弧
  - 13.7 Floyd-Warshall + Bellman-Ford
  - 13.8 LCS：长度表 + 恢复答案
  - 13.9 0/1 背包与完全背包
  - 13.10 Huffman：小根堆合并与编码
  - 13.11 Streaming：Bloom、Reservoir、Count-Min
- 14. 考前压缩版清单

15. 逐讲细读

15.1 `1. AnalysisOfAlgorithms.pdf`：算法分析
15.2 `2. Mergesort.pdf`：归并排序
15.3 `3. Quicksort.pdf`：快速排序、选择、重复键
15.4 `4. PriorityQueues.pdf`：优先队列、堆、堆排序、事件驱动模拟
15.5 `2. BinarySearchTrees.pdf`：二叉搜索树
15.6 `3. BalancedSearchTrees.pdf`：2-3 树、红黑树、B 树
15.7 `1. GeometricSearch.pdf`：几何搜索
15.8 `2. MaxFlow.pdf`：最大流
15.9 `2.DynamicProgramming.pdf`：动态规划
15.10 `1.Reductions.pdf`：规约
15.11 `2.LinearProgramming.pdf`：线性规划
15.12 `1.Intractability.pdf`：不可解性、P、NP、NP-complete
15.13 `1.ApproximationAlgorithms_1.pdf`：近似算法入门、Vertex Cover、TSP、Set Cover
15.14 `1.ApproximationAlgorithms_2.pdf`：负载均衡、中心选择、加权 VC、LP rounding、FPTAS
15.15 `1.DataCompression.pdf`：数据压缩、RLE、Huffman、LZW
15.16 `2.RandomizedAlgorithms.pdf`：随机算法
15.17 `2.StreamingAlgorithms.pdf` 与 `2.StreamingAlgorithms-精简.pdf`：流式算法

16. 附录：课件覆盖清单

16.1 `1. AnalysisOfAlgorithms.pdf` 覆盖清单
16.2 `2. Mergesort.pdf` 覆盖清单
16.3 `3. Quicksort.pdf` 覆盖清单
16.4 `4. PriorityQueues.pdf` 覆盖清单
16.5 `2. BinarySearchTrees.pdf` 覆盖清单
16.6 `3. BalancedSearchTrees.pdf` 覆盖清单
16.7 `1. GeometricSearch.pdf` 覆盖清单
16.8 `2. MaxFlow.pdf` 覆盖清单
16.9 `2.DynamicProgramming.pdf` 覆盖清单
16.10 `1.Reductions.pdf` 覆盖清单
16.11 `2.LinearProgramming.pdf` 覆盖清单
16.12 `1.Intractability.pdf` 覆盖清单
16.13 `1.ApproximationAlgorithms_1.pdf` 覆盖清单
16.14 `1.ApproximationAlgorithms_2.pdf` 覆盖清单
16.15 `1.DataCompression.pdf` 覆盖清单
16.16 `2.RandomizedAlgorithms.pdf` 覆盖清单
16.17 `2.StreamingAlgorithms.pdf` 与 `2.StreamingAlgorithms-精简.pdf` 覆盖清单
16.18 总确认表

算法课复习讲义

> 这份讲义按当前目录下的 18 份课件整理。它不是逐页翻译，也不是只列公式，而是把课件里的算法主线、证明套路、代码模板和常考题型重新组织成一份可以连续阅读的复习材料。默认读者已经学过 C++ 和基础数据结构。

前言

算法课容易给人一种错觉：每一讲都是一个新名词，每个算法都有一套独立代码。实际上，它们围绕的是同一个问题：当输入规模变大时，怎样让计算仍然可控。

所以这份讲义按三层写：

1. **先看直觉。** 通过图解理解算法到底在移动什么、维护什么、剪掉什么。
2. **再看不变量和公式。** 例如归并排序每层合并量为 N，最大流靠残量网络表达“还能怎么调整”，动态规划靠状态定义固定依赖关系。
3. **最后看代码。** 代码只背模板不够，重点是知道变量的含义、循环顺序和边界为什么这样写。

如果只剩半天，读第 0 到 14 章；如果要补课，按第 15 章逐讲读；如果担心漏课件细节，最后用第 16 章对照检查。

阅读顺序与课件索引

可以按自己的时间选择路线：

时间	读法
30 分钟	只读第 14 章“考前压缩版清单”和第 12、13 章题型
2 小时	读第 0 到 10 章速查区，再扫第 11 章代码模板
半天以上	从图解索引开始，再按第 15 章逐讲细读

Typora 公式约定

- 行内公式使用 `$ ... $`，例如 `$O(n \log n)$`。
- 独立公式使用 `$$ ... $$`，例如：

$$T(n) = 2T(n/2) + n = \Theta(n \log n)$$

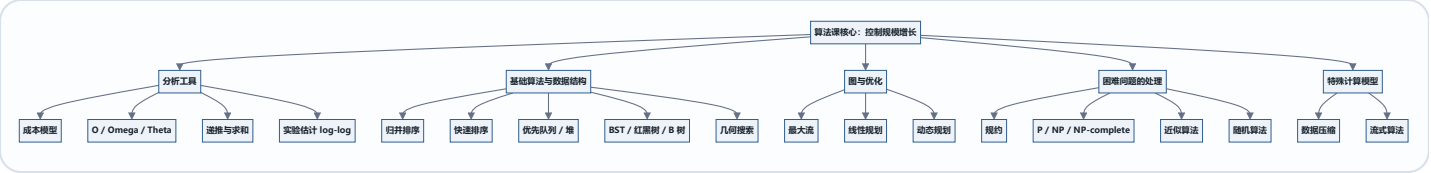
课件索引

PDF	对应章节	关键词
`1. AnalysisOfAlgorithms.pdf`	0，15.1	成本模型、增长阶、log-log 实验、离散求和、内存
`2. Mergesort.pdf`	1，11，15.2	分治、合并、递推、稳定性、比较排序下界、Comparator
`3. Quicksort.pdf`	1，11，15.3	partition、随机打乱、Quickselect、三向切分、系统排序
`4. PriorityQueues.pdf`	1，11，15.4	PQ API、堆、swim/sink、堆排序、事件驱动模拟
`2. BinarySearchTrees.pdf`	2，15.5	BST、get/put、floor/rank/select、中序、Hibbard deletion
`3. BalancedSearchTrees.pdf`	2，15.6	2-3 树、LLRB 红黑树、旋转、颜色翻转、B 树
`1. GeometricSearch.pdf`	3，15.7	1D 范围搜索、扫描线、kd-tree、区间树、矩形相交
`2. MaxFlow.pdf`	4，11，15.8	残量网络、增广路、最大流最小割、二分图匹配、棒球淘汰
`2.DynamicProgramming.pdf`	5，11，15.9	Fibonacci、Floyd、LCS、无界背包、0/1 背包
`1.Reductions.pdf`	6，15.10	规约方向、算法设计、下界、凸包、复杂度分类
`2.LinearProgramming.pdf`	6，15.11	LP 建模、brewer 问题、可行域、单纯形、maxflow LP
`1.Intractability.pdf`	6，15.12	Turing machine、P/NP、NP-complete、指数爆炸、应对策略
`1.ApproximationAlgorithms_1.pdf`	7，15.13	近似比、Vertex Cover、Metric TSP、Set Cover
`1.ApproximationAlgorithms_2.pdf`	7，15.14	负载均衡、k-center、加权 VC、LP rounding、背包 FPTAS
`1.DataCompression.pdf`	8，11，15.15	RLE、前缀码、Huffman、LZW、无损压缩不可能性
`2.RandomizedAlgorithms.pdf`	9，15.16	Karger、期望线性性、Max-3SAT、通用哈希、Chernoff
`2.StreamingAlgorithms.pdf`	10，15.17	流模型、reservoir、priority sampling、Count-Min、FM
`2.StreamingAlgorithms-精简.pdf`	10，15.17	流式算法精简总结、Bloom Filter、不同元素估计

图解索引

> Typora 打开 Mermaid 后，下列图会直接渲染；不渲染时也可以按代码块里的层级阅读。

A. 课程知识地图



先抓主线：这门课不是一堆孤立算法，而是围绕同一个问题展开：当输入规模变大时，怎样让计算仍然可行。

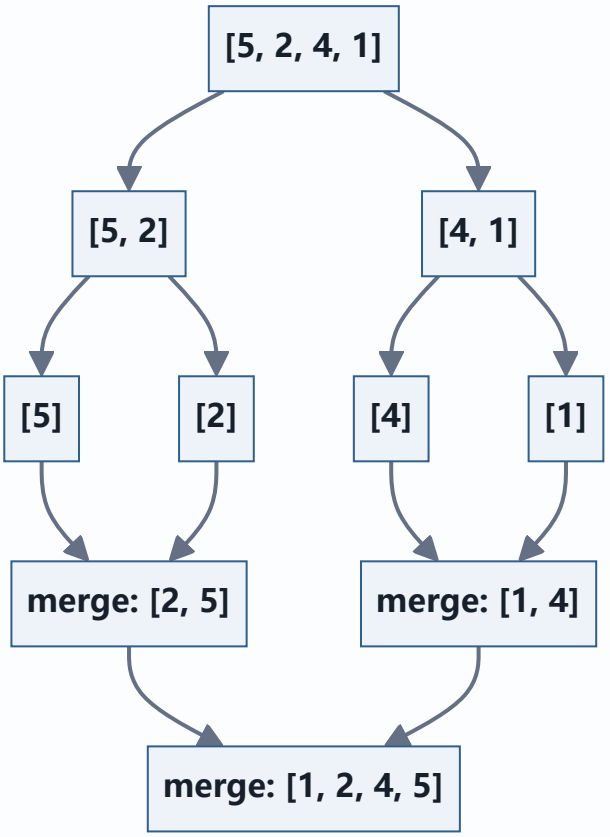
B. 复杂度增长直觉图

记成公式就是：

$$\log N \ll N \ll N \log N \ll N^2 \ll N^3 \ll 2^N \ll N!$$

常见陷阱：$N \log N$ 虽然比 N 大，但远小于 N^2；指数级不是“慢一点”，而是规模稍大就彻底不可用。

C. 归并排序：先拆再合



过程拆开看：

原数组

5 2 4 1

拆成两半

5 2

4 1

继续拆

5

2

4

1

小段合并

2 5

1 4

最终结果

1 2 4 5

再往里看：每一层合并总量都是 N，层数是 $\log_2 N$，所以：

$$T(N) = N \log_2 N$$

D. 快速排序：一次 partition 定一个元素

快速排序 partition：pivot 一次到位

初始：pivot = 5

5 8 1 7 3 6 2

partition 后

2 3 1 5 7 6 8

左边都不大于 pivot，右边都不小于 pivot；接下来只递归左右两段。

双指针可视化：

双指针切分：i 找大，j 找小

K R A T E L E

i 向右找：a[i] ≥ pivot

j 向左找：a[j] ≤ pivot

交换 a[i] 和 a[j]

交叉后 pivot 与 a[j] 交换

三向切分可视化：

三向切分：重复键一次收拢

< R	= R	unknown	> R
lo..lt-1	lt..i-1	i..gt	gt+1..hi

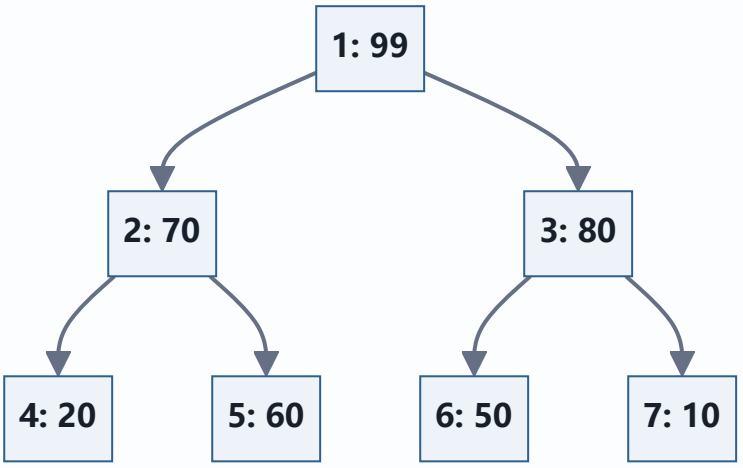
小于 R：swap(a[lt++], a[i++])

等于 R：i++

大于 R：swap(a[i], a[gt--])

再往里看：三向切分让大量重复键的排序接近线性，因为等于 pivot 的一大段不会再递归。

E. 堆：数组里的完全二叉树



对应数组，使用 1 下标：

二叉堆：树形关系藏在数组下标里

99 70 80 20 60 50 10

parent(k) = k / 2

left(k) = 2k

```
right(k) = 2k + 1
```

插入 `85` 的上浮过程：

堆插入：新节点一路 swim

1. 插入末尾

99 70 80 20 60 50 10 85

2. 85 > 20，交换

99 70 80 85 60 50 10 20

3. 85 > 70，交换

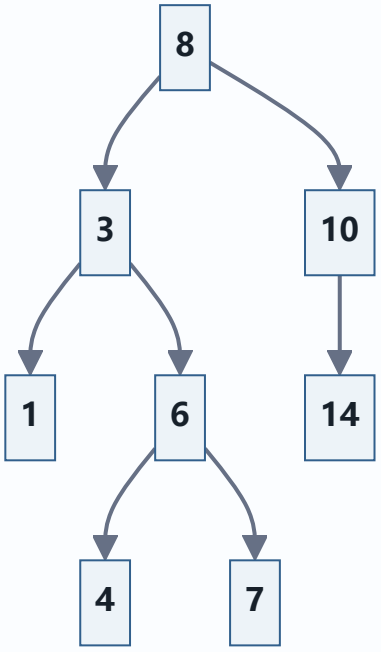
99 85 80 70 60 50 10 20

4. 85 < 99，停止

99 85 80 70 60 50 10 20

F. BST 与旋转：搜索路径是一串比较

BST 查找 `7`：



路径：

BST 查找路径：每一步排除半棵树

7 < 8

去左子树

7 > 3

去右子树

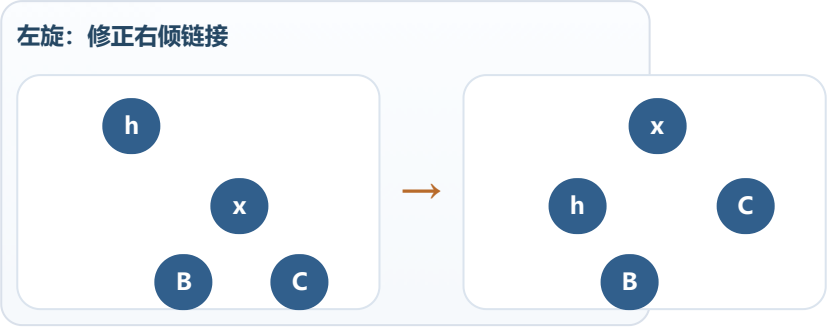
7 > 6

继续向右

命中

7

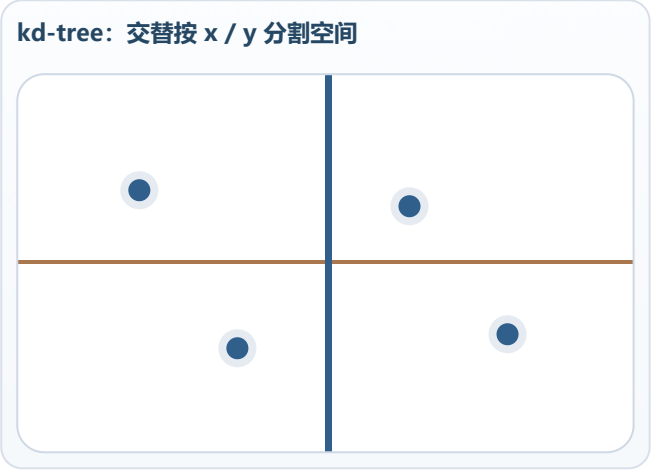
左旋可视化，常用于红黑树修复“右红链接”：



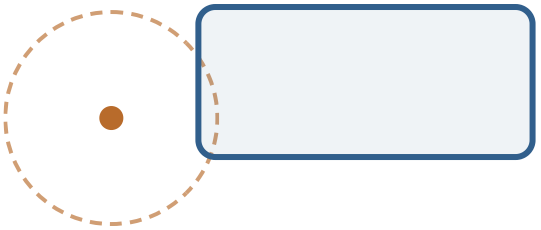
右旋可视化：

再往里看：旋转不改变中序遍历结果，因此不破坏 BST 的有序性，只改变树高和局部平衡。

G. kd-tree：用线切空间



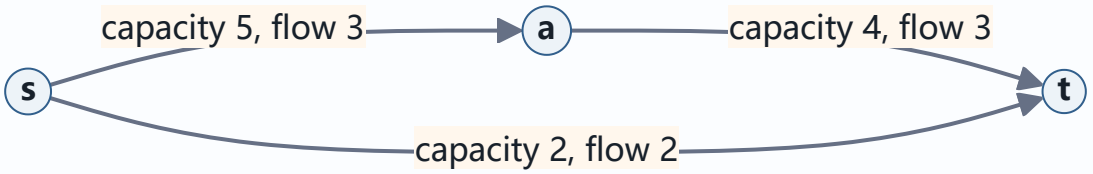
最近邻剪枝图：



若 dist(q, R) ≥ 当前最近距离 r，R 对应子树里不可能出现更优点。

再往里看：kd-tree 的性能来自“矩形边界”剪枝，而不是单纯比较点坐标。

H. 最大流：残量边表示“还能调整多少”



残量网络对应：

残量网络：一条边拆成“还能加”和“能撤回”

原边

s → a
capacity = 5, flow = 3

正向残量

s → a = 2
还能再送 2

反向残量

a → s = 3
最多撤回 3

增广路过程：

增广路算法流程

1

找 s 到 t 的残量路径

2

取路径最小残量 bottleneck

3

正向加流，反向减流

4

无路可找 ⇒ 最大流

最大流最小割一眼图：

割：把 s 和 t 分到两侧

A side

{ s, … }

B side

{ …, t }

割容量是所有从 A 指向 B 的边容量之和；最大流值等于最小割容量。

I. 动态规划：表格里的依赖关系

LCS 的依赖：

LCS：一个格子只依赖左、上、左上

字符相等

↘	
	dp

`dp[i][j] = dp[i-1][j-1] + 1`

字符不等

	↑
←	**dp**

`max(上, 左)`

0/1 背包倒序原因：

0/1 背包为什么容量要倒序

倒序

dp[10] 用旧 dp[7]
dp[9] 用旧 dp[6]
不会重复用当前物品

正序

dp[3] 刚更新
dp[6] 又用新的 dp[3]
等价于同一物品用了两次

J. 规约：箭头方向决定证明含义

读法：

规约方向

X 的实例
多项式变换

调用 Y 算法
把 Y 当黑盒

还原答案
得到 X 的解

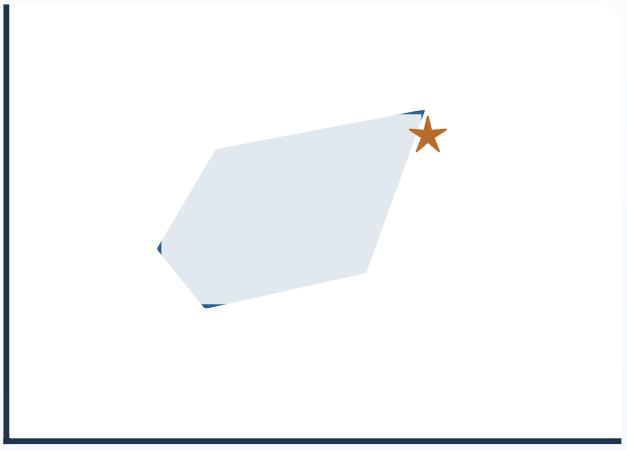
X ≤p Y：会解 Y，就会解 X。

证明困难性的方向：

K. 线性规划：可行域与最优点

二维 LP 可视化：

线性规划：最优解可在极点取得



目标函数等值线平行移动，最后接触可行域的一个顶点。

再往里看：高维时可行域是凸多面体，单纯形法沿多面体边从一个极点走到另一个极点。

L. 近似做法：Vertex Cover 2-approx

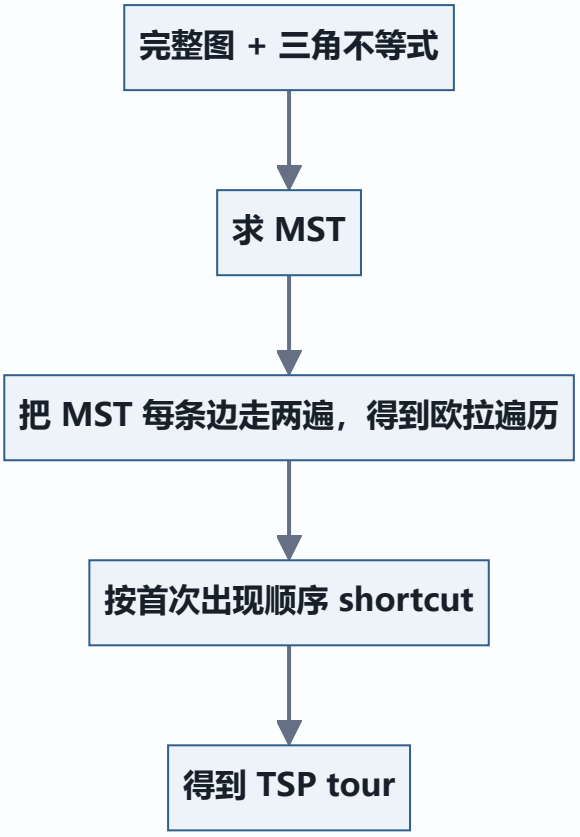
Vertex Cover 2-approx：一条边取两个端点

选未覆盖边

证明

OPT ≥ |M|
ALG = 2|M| ≤ 2OPT

Metric TSP 2-approx：



关键不等式：

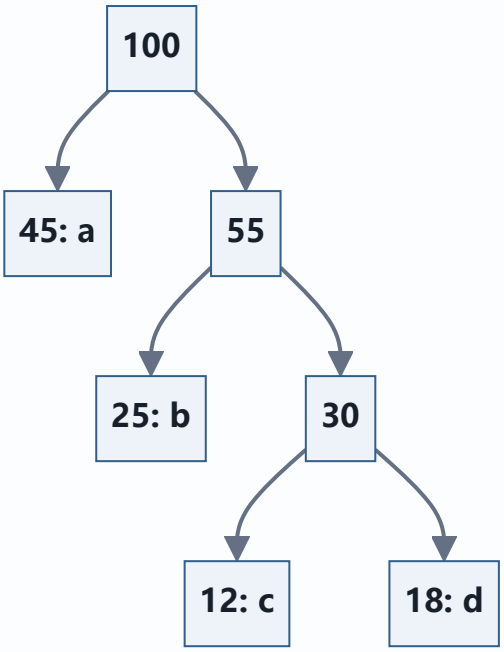
$$cost(MST) \leq OPT$$

$$cost(Euler) = 2cost(MST) \leq 2OPT$$

shortcut 因三角不等式不会增加成本，所以：

$$cost(ALG) \leq 2OPT$$

M. Huffman：频率越高，路径越短



编码规则：

Huffman 编码表

```
a: 0
b: 10
c: 110
d: 111
```

为什么前缀码能直接解码：

前缀码解码

读 bit
从根向左/右走

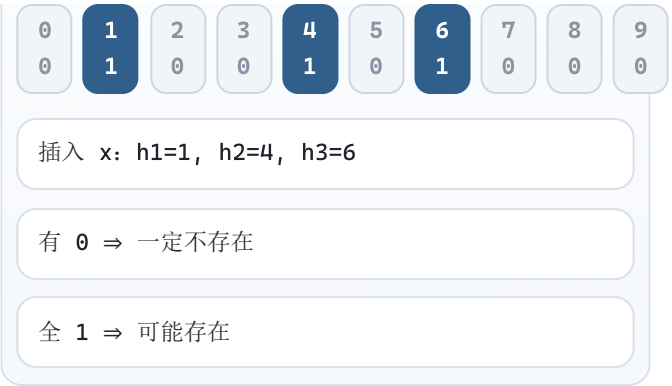
到叶子
输出一个字符

回到根
继续读下一段

没有任何编码是另一个编码的前缀，所以不会歧义。

N. Bloom Filter：多个哈希函数点亮 bit

Bloom Filter：三个哈希位置都亮才“可能存在”



再往里看：假阳性概率近似：

$$p = \left(1 - e^{-kn/m}\right)^k$$

最优哈希函数数量：

$$k = \frac{m}{n} \ln 2$$

O. Reservoir Sampling：未知长度也能均匀抽样

以保留 1 个样本为例：

为什么每个元素最后概率相同？

第 j 个元素被留下：

$$\frac{1}{j} \cdot \frac{j}{j+1} \cdot \frac{j+1}{j+2} \cdots \frac{n-1}{n} = \frac{1}{n}$$

保留 k 个样本时，第 i 个元素以 k/i 概率进入水塘。

0. 复杂度与分析

从这里到第 14 章是速查区。先把结论和模板过一遍；如果某个点不熟，再跳到第 15 章看对应课件讲义。

0.1 必背概念

记号	含义	常见用法
`~ f(n)`	只保留主项与常数系数	近似运行时间模型
`O(f(n))`	渐进上界	证明“不会超过”
`Ω(f(n))`	渐进下界	证明“至少需要”
`Θ(f(n))`	渐进同阶	精确分类

常见增长顺序：

`1 < log n < n < n log n < n^2 < n^3 < 2^n < n!`

分析套路：

1. 明确输入规模 `n`。
2. 选成本模型：比较次数、数组访问次数、边访问次数、内存字节数等。
3. 写出循环次数或递推式。
4. 去掉低阶项和常数，得到渐进复杂度。

常用结论：

场景	复杂度
二分查找	`Θ(log n)`
两层三角循环 `for i: for j<i`	`Θ(n^2)`
归并排序递推 `T(n)=2T(n/2)+n`	`Θ(n log n)`
堆建堆，自底向上 `sink`	`Θ(n)`
暴力 TSP 枚举排列	`Θ(n!)`

1. 排序与优先队列

1.1 归并排序

核心：分治。先递归排序左右两半，再线性合并。

性质：

项	结论
时间	最好、平均、最坏均 `Θ(n log n)`
空间	需要辅助数组 `Θ(n)`
稳定性	稳定；相等时先取左边元素
适用	需要稳定排序、链表排序、外部排序

1.2 快速排序与选择

快速排序核心：随机打乱后选枢轴，把数组划分为 `< pivot` 和 `> pivot` 两边，再递归。

性质：

项	结论
平均时间	`Θ(n log n)`
最坏时间	`Θ(n^2)`，随机化后概率很小
空间	原地，递归栈平均 `Θ(log n)`
稳定性	不稳定
重复键很多	用三向切分 `<, =, >`
第 k 小元素	Quickselect，期望 `Θ(n)`

三向切分快排指针语义：

`a[lo..lt-1] < v`，`a[lt..i-1] == v`，`a[i..gt] unknown`，`a[gt+1..hi] > v`。

1.3 优先队列与堆

二叉堆用数组表示完全二叉树。

若使用 1 下标：

节点	位置
父节点	`k/2`
左孩子	`2k`
右孩子	`2k+1`

最大堆不变量：父节点键值不小于孩子。

操作	复杂度
`insert` + `swim`	`O(log n)`
`delMax` + `sink`	`O(log n)`
`max`	`O(1)`
建堆	`O(n)`
堆排序	`O(n log n)`，原地，不稳定

2. 符号表与搜索树

2.1 BST

二叉搜索树性质：任意节点 `x`，左子树所有键 `< x.key`，右子树所有键 `> x.key`。

常用操作：

操作	思路
`get/put`	按键比较，向左或向右递归
`min/max`	一直走左/右
`floor(k)`	小于等于 `k` 的最大键
`ceiling(k)`	大于等于 `k` 的最小键
`rank(k)`	小于 `k` 的键个数
`select(i)`	排名为 `i` 的键
中序遍历	输出升序序列

复杂度：随机插入平均 `Θ(log n)`，最坏退化为链表 `Θ(n)`。

删除：

情况	做法
0 个孩子	直接删除
1 个孩子	用孩子替换该节点
2 个孩子	Hibbard deletion：用右子树最小节点替换

经典例题：`floor`、`rank`、`select` 三件套

题面：BST 中键为 `{1,3,4,6,7,8,10,13,14}`，求 `floor(5)`、`rank(7)`、`select(4)`。

解析：`floor(5)` 是不超过 5 的最大键，因此答案是 4。`rank(7)` 是严格小于 7 的键数，`{1,3,4,6}` 共 4 个。`select(4)` 用 0 下标排名，第 4 个键是 7。代码上，`rank/select` 必须让每个节点维护子树大小 `size`，否则每次都重新数节点会退化。

易错点：`rank` 相等时返回的是左子树大小，不是当前子树大小；`floor` 走右子树失败时，当前节点才是候选答案。

2.2 平衡搜索树

2-3 树允许节点存 1 个或 2 个键，所有叶子深度相同，因此操作为 `Θ(log n)`。

左倾红黑树是 2-3 树的二叉实现：

规则	含义
红链接左倾	右红链接要左旋
不允许连续红链接	出现左左红要右旋
完美黑平衡	每条根到空链接路径黑链接数相同
颜色翻转	临时 4-节点拆分

B 树：多路平衡搜索树，适合磁盘和数据库索引，目标是减少 I/O 次数。

3. 几何搜索

3.1 一维范围搜索

在有序符号表/BST 上支持：

查询	公式
区间枚举 `[lo, hi]`	中序遍历时剪枝
区间计数	`rank(hi) - rank(lo) + contains(hi)`

3.2 扫描线

线段相交常用扫描线：

1. 按 `x` 坐标处理事件点。
2. 垂直线段到来时，在活动集合中查询 `y` 范围。

3. 水平线段左端点插入活动集合，右端点删除。

活动集合通常用平衡 BST。

3.3 kd-tree

二维 kd-tree 交替按 `x`、`y` 分割空间。

查询	剪枝依据
范围查询	子矩形与查询矩形不相交则剪掉
最近邻	子矩形到查询点的最小距离不优于当前答案则剪掉

平均较快，最坏仍可能退化。

3.4 区间搜索树

每个节点保存区间 `[lo, hi]`，按 `lo` 建 BST，并额外维护子树最大右端点 `maxHi`。

查找任意相交区间 `[qlo, qhi]`：

1. 当前节点相交则返回。
2. 若左子树存在且 `left.maxHi ≥ qlo`，去左子树。
3. 否则去右子树。

相交判定：`a.lo ≤ b.hi && b.lo ≤ a.hi`。

4. 最大流

4.1 基本定义

输入：有向图、源点 `s`、汇点 `t`、边容量 `c(e)`。

流必须满足：

约束	含义
容量约束	`0 ≤ f(e) ≤ c(e)`
流量守恒	除 `s,t` 外，入流等于出流

残量网络：

边	残量
正向边	`c - f`
反向边	`f`

Ford-Fulkerson：不断在残量网络中找增广路，把瓶颈容量加到路径上。

最大流最小割定理：

> 一个流是最大流，当且仅当残量网络中不存在从 `s` 到 `t` 的增广路；最大流值等于最小割容量。

常见复杂度：

算法	复杂度
Ford-Fulkerson，整数容量	`O(E * maxflow)`
Edmonds-Karp，BFS 找最短增广路	`O(VE^2)`
Dinic	常用模板，竞赛中更稳

应用：二分图匹配、棒球淘汰、图割、图像分割、项目选择。

5. 动态规划

5.1 通用步骤

1. 定义状态：`dp[ ... ]` 表示什么。
2. 找最优子结构。
3. 写转移方程。
4. 初始化边界。
5. 确定计算顺序。
6. 如需输出方案，额外记录选择。

自顶向下：递归 + 记忆化。
自底向上：表格迭代，通常更适合考试填空。

5.2 Floyd-Warshall

`d[k][i][j]` 表示只允许使用 `1..k` 作为中间点时，`i` 到 `j` 的最短路。

转移：

`d[i][j] = min(d[i][j], d[i][k] + d[k][j])`

复杂度：`O(n^3)` 时间，`O(n^2)` 空间。

5.3 LCS

`dp[i][j]` 表示 `a[:i]` 与 `b[:j]` 的最长公共子序列长度。

转移：

```
if a[i-1] == b[j-1]:
    dp[i][j] = dp[i-1][j-1] + 1
else:
    dp[i][j] = max(dp[i-1][j], dp[i][j-1])
```

5.4 背包

0/1 背包：每件物品最多选一次。

`dp[x]` 表示容量为 `x` 时的最大价值，容量倒序枚举：

```
for each item i:
    for x from W down to w[i]:
        dp[x] = max(dp[x], dp[x-w[i]] + v[i])
```

完全背包：每件物品可选无限次，容量正序枚举。

```
for each item i:
    for x from w[i] to W:
        dp[x] = max(dp[x], dp[x-w[i]] + v[i])
```

6. 规约、线性规划与不可解性

6.1 规约

`X` 规约到 `Y`：如果有 `Y` 的算法，就能借它解决 `X`。

用途：

目标	说明
设计算法	把新问题转成已会的问题
证明下界	已知难问题规约到新问题
分类问题	判断问题属于 P、NP、NP-complete 等

注意方向：

若 `X ≤p Y` 且 `Y` 有多项式算法，则 `X` 有多项式算法。
若 `X` 已知很难且 `X ≤p Y`，说明 `Y` 至少和 `X` 一样难。

6.2 线性规划

标准形式：

```
maximize    c^T x
subject to  A x ≤ b
            x ≥ 0
```

基本事实：

概念	说明
可行域	半空间交，凸多面体
最优解	若有界且存在，某个极点上存在最优解
松弛变量	把不等式变成等式
单纯形法	沿极点移动，做 pivot
LP 规约	最短路、最大流、匹配等可写成 LP

6.3 P、NP、NP-complete

类	含义
P	多项式时间可解
NP	给定证书后可多项式时间验证
NP-hard	至少和 NP 中任意问题一样难
NP-complete	同时属于 NP 且 NP-hard

证明一个问题 NP-complete：

1. 证明它在 NP 中。
2. 找一个已知 NP-complete 问题 `A`。
3. 构造多项式规约 `A ≤p B`。

应对 NP-hard 优化问题：

放弃点	方法
放弃最优	近似算法
放弃任意实例	特殊情况算法
放弃多项式时间	指数搜索、分支限界

已知难

SAT

规约

SAT ≤p B

结论

B 也难

证明 NP-complete 的方向不能反

经典例题：证明一个新判定问题是 NP-complete

题面：给出一个新问题 `B`，要求证明它是 NP-complete。标准答案应该写哪些步骤？

解析：第一步证明 `B ∈ NP`：给定一个候选解，可以在多项式时间验证。第二步选一个已知 NP-complete 问题 `A`，构造多项式时间变换，把 `A` 的任意实例变成 `B` 的实例，并证明答案保持等价。方向必须是 `A ≤p B`，意思是“如果会解 B，就会解已知困难的 A”，所以 B 至少和 A 一样难。

易错点：写成 `B ≤p A` 只能说明 B 不比 A 难，不能证明 B 难。考试里规约方向通常就是扣分点。

7. 近似算法

7.1 近似比

最小化问题：算法解 `ALG ≤ ρ * OPT`。
最大化问题：算法解 `ALG ≥ OPT / ρ`。

近似算法三件事：

1. 解必须可行。
2. 算法必须多项式时间。
3. 必须证明近似比。

7.2 高频模型

问题	算法	近似比	关键证明
Vertex Cover	反复取一条未覆盖边，把两个端点都加入	2	取到的边构成匹配，最优至少覆盖每条匹配边
Metric TSP	MST 先序遍历并 shortcut	2	`MST ≤ OPT`，欧拉遍历 `2*MST`，三角不等式 shortcut 不增
Set Cover	每次选单位新增覆盖成本最低的集合	`H_n ≈ ln n`	价格分摊
Load Balancing	List scheduling	2 或 `2-1/m`	与最大作业、平均负载两个下界比较
LPT 调度	作业从大到小再 list scheduling	约 `4/3`	大作业先放降低瓶颈
k-center	每次选离已有中心最远的点	2	鸽巢与三角不等式
Weighted Vertex Cover	LP rounding：`x_v ≥ 1/2` 的点取入	2	LP 最优是整数最优下界
Knapsack	缩放价值做 DP	FPTAS	精度 `ε` 控制损失

8. 数据压缩

8.1 基本结论

无损压缩不能压缩所有文件：因为短串数量少于长串数量，鸽巢原理决定必有文件无法变短。

方法	核心
RLE	连续重复字符用“字符 + 次数”表示
Huffman	高频字符用短码，低频字符用长码
LZW	动态建立字符串字典，输出最长前缀的编号

8.2 Huffman

步骤：

1. 统计字符频率。
2. 每个字符建叶子节点，放入最小堆。
3. 反复取频率最小的两个节点合并。
4. 左边记 `0`，右边记 `1`，得到前缀码。

性质：对给定频率的字符编码，Huffman 是最优前缀码。

8.3 LZW

压缩：

1. 字典初始化为所有单字符。
2. 每次找输入的最长字典前缀 `s`。
3. 输出 `code(s)`。
4. 把 `s + next_char` 加入字典。

解压同步构造同一个字典。

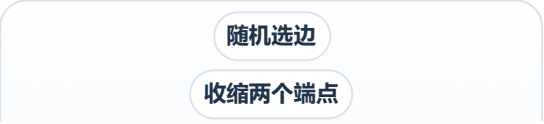
9. 随机算法

9.1 类型

类型	正确性	时间
Las Vegas	一定正确	随机，分析期望时间
Monte Carlo	允许小概率错误	通常固定上界

9.2 常见结论

主题	结论
随机快排	期望 `O(n log n)`
Karger 最小割	单次成功概率至少 `2/(n(n-1))`，重复可放大
期望线性性	不要求随机变量独立
Max-3SAT 随机赋值	每个 3-CNF 子句满足概率 `7/8`
通用哈希	随机选哈希函数，控制碰撞概率
Chernoff bound	独立 0/1 变量和偏离期望的概率指数下降



直到剩 2 个超点

Karger：不收缩最小割边就可能成功

经典例题：Karger 随机收缩求最小割

题面：无向多重图中随机选边并收缩，直到只剩两个超点，剩下跨越两边的边数就是一个割。为什么重复多次可以找到最小割？

解析：如果某次运行从头到尾都没有收缩到某个固定最小割上的边，那么这个最小割会完整保留下来，最后输出它。单次成功概率至少为 `2/(n(n-1))`，不算高，但独立重复后失败概率会指数下降。它是 Monte Carlo 风格：时间可控，但单次结果可能不是最优割。

易错点：Karger 输出的一定是一个合法割，但不一定是最小割；正确性依赖重复放大成功概率。

10. 流式算法

10.1 模型

输入只能按流顺序看一遍或少数几遍，内存远小于数据规模。

模型	说明
Time-series	每个位置更新一次
Cash-register	只增加计数，`c[x] > 0`
Turnstile	可增加也可减少

10.2 Sampling 与 Sketching

Sampling：只保留被抽中的元素。
Sketching：每个元素都“看见”，但只更新小摘要。

10.3 Reservoir Sampling

从未知长度流中等概率保留 `k` 个样本：

第 `i` 个元素到来时：

1. 若 `i ≤ k`，直接放入水塘。
2. 否则以概率 `k/i` 选中它。
3. 若选中，随机替换水塘中一个旧元素。

最终每个元素被保留概率都是 `k/n`。

10.4 Bloom Filter

用于集合成员测试，可能假阳性，不会假阴性。

参数：`m` 个 bit，`n` 个元素，`k` 个哈希函数。

假阳性概率近似：

`(1 - e^{-kn/m})^k`

最优哈希函数个数：

`k = (m/n) ln 2`

0 **1** 2 3 **4** 5 **6** 7 8 9

Bloom Filter：三个哈希位全为 1 才回答“可能存在”

经典例题：Bloom Filter 为什么不会假阴性

题面：一个元素 `x` 插入时把 `h1(x),h2(x),h3(x)` 对应 bit 置为 1。查询 `x` 时发现其中某一位是 0，能否断定 `x` 不存在？

解析：能。只要 `x` 曾经插入过，它的所有哈希位都会被置 1，而且 Bloom Filter 没有删除操作时不会把 1 改回 0。因此出现任意一个 0，说明它没被插入过。相反，如果所有位都是 1，只能回答“可能存在”，因为这些 1 可能由其他元素共同造成。

易错点：Bloom Filter 的错误方向只有假阳性，没有假阴性；带删除的 Counting Bloom Filter 是另一个模型。

10.5 估计不同元素个数

Flajolet-Martin 思想：

1. 哈希每个元素得到二进制串。
2. 记录最大尾随零个数 `R`。
3. 估计不同元素数约为 `2^R`，实际使用多个哈希函数降方差。

11. 经典例题与 C++ / Python 模板

这一章的目标不是让你把整段代码背下来，而是把每段模板拆成“状态、转移/维护、边界、复杂度”四件事。考试代码填空通常不会让你从零写完算法，而会挖掉下面这些位置：

会被挖的位置	你要先问自己的问题
循环边界	区间是闭区间 `[l,r]` 还是半开区间 `[l,r)`？数组是 0 下标还是 1 下标？
比较符号	相等时应该往哪边走？这通常决定稳定性、重复键处理或旋转方向。
状态转移	当前状态来自哪个旧状态？能不能包含“本轮刚更新”的值？
维护语句	结构被改变以后，辅助量是否同步更新，例如 `size`、`maxHi`、残量反向边。
返回值	返回的是下标、值、指针、布尔可达性，还是累计答案。

11.1 归并排序：排序并统计逆序对

2 4 1 3 5

右半段的 1 先出，左半段剩余 2、4 都和它构成逆序对。

1 2 3 4 5

归并时顺手统计跨左右两段的逆序对

经典例题：数组中的逆序对

题面：给定数组 `[2,4,1,3,5]`，统计有多少对 `(i,j)` 满足 `i<j` 且 `a[i]>a[j]`。

解析：暴力枚举两层循环是 `O(n^2)`。归并排序天然把问题拆成三块：左半内部逆序对、右半内部逆序对、跨左右两半的逆序对。左右两半排好序后，只要右半元素 `a[j]` 比左半当前元素 `a[i]` 小，左半剩余 `a[i..m)` 都比它大，所以一次加 `m-i`。例子中逆序对是 `(2,1)`、`(4,1)`、`(4,3)`，答案为 `3`。

代码重点：半开区间 `[l,r)` 减少边界错误；合并相等元素时用 `≤` 先取左边，排序稳定；辅助数组只分配一次，递归中复用。

复杂度：时间 `O(n log n)`，空间 `O(n)`。

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

long long mergeSort(vector<int>& a, vector<int>& tmp, int l, int r) {
    if (r - l ≤ 1) return 0;
    int m = l + (r - l) / 2;
    long long inv = mergeSort(a, tmp, l, m) + mergeSort(a, tmp, m, r);
    int i = l, j = m, k = l;
    while (i < m || j < r) {
        if (j == r || (i < m && a[i] ≤ a[j])) {
            tmp[k++] = a[i++];
        } else {
            tmp[k++] = a[j++];
            inv += m - i;
        }
    }
    for (int p = l; p < r; ++p) a[p] = tmp[p];
    return inv;
```

```cpp
}

int main() {
    vector<int> a = {2, 4, 1, 3, 5};
    vector<int> tmp(a.size());
    cout << mergeSort(a, tmp, 0, (int)a.size()) << "\n";
}
```

```python
def sort_count(a):
    if len(a) ≤ 1:
        return a[:], 0
    mid = len(a) // 2
    left, inv_l = sort_count(a[:mid])
    right, inv_r = sort_count(a[mid:])
    i = j = inv = 0
    out = []
    while i < len(left) or j < len(right):
        if j == len(right) or (i < len(left) and left[i] ≤ right[j]):
            out.append(left[i])
            i += 1
        else:
            out.append(right[j])
            inv += len(left) - i
            j += 1
    return out, inv_l + inv_r + inv

print(sort_count([2, 4, 1, 3, 5])[1])
```

代码读法与考点

抓手	说明
区间约定	C++ 版本使用半开区间 `[l,r)`，所以长度是 `r-l`，递归终点是 `r-l≤1`。半开区间的好处是左右段正好是 `[l,m)` 与 `[m,r)`，不会出现 `m+1` 的边界混乱。
变量含义	`i` 扫左段，`j` 扫右段，`k` 写入 `tmp`；`inv` 保存左右子问题内部逆序对，加上合并时发现的跨段逆序对。
循环不变量	每次循环前，`tmp[l..k)` 已经有序，并且正好由 `a[l..i)` 和 `a[m..j)` 合并得到。
逆序对公式	当 `a[j] < a[i]` 且右段元素先出时，左段剩余 `a[i..m)` 全都大于 `a[j]`，所以一次增加 `m-i`。
稳定性	比较处必须写 `a[i] ≤ a[j]`。相等时先拿左段元素，原始相对次序不会被反转。
复杂度	每层合并总工作量 `O(n)`，层数 `O(log n)`，总时间 `O(n log n)`；辅助数组 `tmp` 占 `O(n)`。
高频填空点	`r-l≤1`、`a[i] ≤ a[j]`、`inv += m-i`、复制回 `a[p]=tmp[p]`。

11.2 Quickselect：第 k 小元素，0 下标

7 2 9 5 8 1 6

partition 后 pivot=5 到最终位置；只保留包含第 k 小的一侧。

2 1 5 7 8 9 6

Quickselect 每轮只递归一边

经典例题：找无序数组第 4 小

题面：给定 `[7,2,9,5,8,1,6]`，要求返回第 4 小元素。若使用 0 下标排名，就是 `k=3`。

解析：完整排序能做，但代价是 `O(n log n)`。Quickselect 只需要知道第 `k` 个元素最终落在哪里。一次 partition 后，pivot 左边都比它小，右边都不小；如果 pivot 的下标正好是 `k`，答案就是 pivot；如果下标小于 `k`，丢掉左边；否则丢掉右边。它和快排的区别是：快排两边都递归，Quickselect 只处理一边。

代码重点：先随机选 pivot，降低被特殊输入卡成 `O(n^2)` 的概率；`k` 必须统一成 0 下标；返回的是元素值，不是排名。

复杂度：期望 `O(n)`，最坏 `O(n^2)`。

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int quickselect(vector<int>& a, int k) {
    mt19937 rng((unsigned)chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
    int l = 0, r = (int)a.size() - 1;
    while (l ≤ r) {
        int p = uniform_int_distribution<int>(l, r)(rng);
        swap(a[p], a[r]);
        int i = l;
        for (int j = l; j < r; ++j) {
            if (a[j] < a[r]) swap(a[i++], a[j]);
        }
        swap(a[i], a[r]);
        if (i == k) return a[i];
        if (i < k) l = i + 1;
        else r = i - 1;
    }
    throw runtime_error("bad k");
}
```

```python
import random

def quickselect(a, k):
    l, r = 0, len(a) - 1
    while l ≤ r:
        p = random.randint(l, r)
        a[p], a[r] = a[r], a[p]
        i = l
        for j in range(l, r):
            if a[j] < a[r]:
                a[i], a[j] = a[j], a[i]
                i += 1
        a[i], a[r] = a[r], a[i]
        if i == k:
            return a[i]
        if i < k:
            l = i + 1
        else:
```

```
            r = i - 1
    raise ValueError("bad k")
```

代码读法与考点

抓手	说明
问题含义	`k` 是 0 下标排名：`k=0` 是最小值，`k=n-1` 是最大值。不要把它和“第 k 个”这种 1 下标说法混在一起。
partition 不变量	扫描 `j` 时，`a[l..i)` 都小于 pivot，`a[i..j)` 都大于等于 pivot，`a[j..r)` 未处理，pivot 暂存在 `a[r]`。
为什么能丢一半	pivot 交换到 `i` 后，`i` 就是它在当前子数组中的最终排名。如果 `i<k`，答案只能在右边；如果 `i>k`，答案只能在左边。
随机化作用	随机选 pivot 不改变最坏情况仍可能 `O(n^2)`，但期望切分足够平衡，期望时间 `O(n)`。
重复键提醒	这里是二向 partition，重复元素多时仍能正确，但可能退化得更明显；若题目强调重复键，优先考虑三向切分。
高频填空点	`swap(a[p], a[r])`、`if (a[j] < a[r])`、`swap(a[i], a[r])`、`if (i < k) l=i+1`。

11.3 堆：前 k 大元素

5 1 9 3 7 8

维护大小为 3 的小根堆，堆顶是当前答案里的最小值。

7 8 9

Top-K 用“小根堆守门”

经典例题：数据流中保留前 3 大

题面：数字依次到来 `5,1,9,3,7,8`，只允许额外保存 `k=3` 个数，输出前 3 大。

解析：如果每来一个数都重新排序，代价太高。小根堆的堆顶是当前前 `k` 大里的最小者，也就是门槛。新数小于等于堆顶，说明它进不了前 `k`；新数大于堆顶，就替换堆顶。处理完后堆中是 `{7,8,9}`。

代码重点：C++ 用 `priority_queue<int, vector<int>, greater<int>>`；Python 的 `heapq` 默认就是小根堆；最后为了展示从大到小，需要再排序输出。

复杂度：处理 `n` 个元素是 `O(n log k)`，空间 `O(k)`。

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

vector<int> topK(const vector<int>& a, int k) {
    priority_queue<int, vector<int>, greater<int>> pq;
    for (int x : a) {
        if ((int)pq.size() < k) pq.push(x);
        else if (x > pq.top()) {
            pq.pop();
            pq.push(x);
        }
    }
    vector<int> ans;
    while (!pq.empty()) {
        ans.push_back(pq.top());
        pq.pop();
```

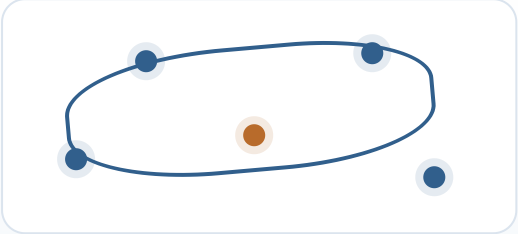
```
    }
    sort(ans.rbegin(), ans.rend());
    return ans;
}
```

```
import heapq

def top_k(a, k):
    heap = []
    for x in a:
        if len(heap) < k:
            heapq.heappush(heap, x)
        elif x > heap[0]:
            heapq.heapreplace(heap, x)
    return sorted(heap, reverse=True)
```

代码读法与考点

抓手	说明
为什么用小根堆	堆里只保留目前最大的 `k` 个数。堆顶是这 `k` 个数里最小的，也就是“守门员”：新数只有比堆顶大，才有资格进入答案。
不变量	处理完前若干个元素后，`heap` 恰好保存这些元素中的前 `k` 大；若元素数不足 `k`，堆保存全部已处理元素。
更新规则	堆未满直接插入；堆满且 `x > heap[0]` 时，用 `x` 替换堆顶；否则丢弃 `x`。
为什么不是大根堆	大根堆适合反复取最大；这里需要随时淘汰“当前前 k 大中的最小者”，所以用小根堆。
复杂度	每个元素最多一次堆操作，堆大小不超过 `k`，总时间 `O(n log k)`，空间 `O(k)`。
高频填空点	`greater<int>`、`pq.size()<k`、`x>pq.top()`、`heapq.heapreplace`。

11.4 几何：凸包 Andrew/Graham 思想



凸包只保留最外层极点，中间点会被弹出

经典例题：围住所有点的最短橡皮筋

题面：给定平面点集，输出按逆时针顺序排列的凸包顶点。凸包可以理解为一根橡皮筋从外面绷紧后碰到的点。

解析：Andrew 算法先按 `x`、再按 `y` 排序。构造下凸壳时，从左到右扫描；每加入一个点，都检查最后三个点是否保持左转。如果出现右转，说明中间那个点凹进去了，不可能是凸包顶点，弹出。上凸壳同理反向扫描。

代码重点：叉积 `cross(a,b,c)` 的符号决定转向；`≤0` 会删除共线中间点，`<0` 会保留边界共线点；题目如果强调“所有边界点都输出”，比较符号要改。

复杂度：排序 `O(n log n)`，扫描 `O(n)`。

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct P {
    long long x, y;
    bool operator<(const P& o) const {
        return x == o.x ? y < o.y : x < o.x;
    }
};

long long cross(const P& a, const P& b, const P& c) {
    return (b.x - a.x) * (c.y - a.y) - (b.y - a.y) * (c.x - a.x);
}

vector<P> convexHull(vector<P> p) {
    sort(p.begin(), p.end());
    p.erase(unique(p.begin(), p.end(), [](const P& a, const P& b) {
        return a.x == b.x && a.y == b.y;
    }), p.end());
    if (p.size() ≤ 1) return p;
    vector<P> h;
    for (auto q : p) {
        while (h.size() ≥ 2 && cross(h[h.size()-2], h.back(), q) ≤ 0) h.pop_back();
        h.push_back(q);
    }
    int lower = h.size();
    for (int i = (int)p.size() - 2; i ≥ 0; --i) {
        P q = p[i];
        while ((int)h.size() > lower && cross(h[h.size()-2], h.back(), q) ≤ 0) h.pop_back();
        h.push_back(q);
    }
    h.pop_back();
    return h;
}
```

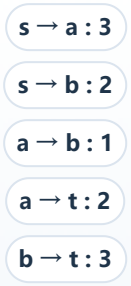
```python
def cross(a, b, c):
    return (b[0] - a[0]) * (c[1] - a[1]) - (b[1] - a[1]) * (c[0] - a[0])

def convex_hull(points):
    pts = sorted(set(points))
    if len(pts) ≤ 1:
        return pts
    lower = []
    for p in pts:
        while len(lower) ≥ 2 and cross(lower[-2], lower[-1], p) ≤ 0:
            lower.pop()
        lower.append(p)
    upper = []
    for p in reversed(pts):
        while len(upper) ≥ 2 and cross(upper[-2], upper[-1], p) ≤ 0:
            upper.pop()
```

```
        upper.append(p)
    return lower[:-1] + upper[:-1]
```

代码读法与考点

抓手	说明
核心判断	`cross(a,b,c)>0` 表示从 `a→b` 到 `b→c` 是逆时针左转；`<0` 是右转；`=0` 是三点共线。
Andrew 思路	先按 `(x,y)` 排序，再分别构造下凸壳和上凸壳。每加入一个新点，就删除会造成“非左转”的尾部点。
`≤0` 的含义	当前代码会弹出右转和共线点，因此最终凸包不保留边上的共线中间点。若题目要求保留边界共线点，通常改成 `<0`。
不变量	`lower` 始终是已扫描点集的下凸壳；删除尾点是因为它被新点和倒数第二个点“遮住”，不可能成为极点。
去重必要性	重复点会让共线判断和首尾拼接变乱，排序后先 `unique` / `set` 更稳。
复杂度	排序 `O(n log n)`，每个点最多入栈出栈一次，扫描 `O(n)`，总时间 `O(n log n)`。
高频填空点	叉积公式、排序去重、`while size≥2 && cross(...) ≤ 0`、最后去掉重复首点。

11.5 最大流：Dinic



最大流小图：答案为 5，瓶颈在源点总出边容量

经典例题：从源点到汇点最多能送多少流

题面：网络边容量为 `s→a=3, s→b=2, a→b=1, a→t=2, b→t=3`，求从 `s` 到 `t` 的最大流。

解析：源点总出边容量是 `3+2=5`，因此任何流都不可能超过 5。可以构造一组达到 5 的流：`s→a→t` 送 2，`s→b→t` 送 2，`s→a→b→t` 再送 1。上界可达，所以最大流为 5。Dinic 不需要你手工猜路径，它反复在残量网络中建分层图，并在分层图里找阻塞流。

代码重点：每条边必须有反向边；推流后正向残量减少、反向残量增加；BFS 只走残量大于 0 的边；DFS 只走下一层边。

复杂度：理论复杂度依图类而定，考试和工程实现重点是残量更新正确、当前弧不重复扫失败边。

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct Dinic {
    struct Edge { int to, rev; long long cap; };
    int n;
    vector<vector<Edge>> g;
    vector<int> level, it;

    Dinic(int n) : n(n), g(n), level(n), it(n) {}
```

```cpp
    void addEdge(int v, int to, long long cap) {
        Edge a{to, (int)g[to].size(), cap};
        Edge b{v, (int)g[v].size(), 0};
        g[v].push_back(a);
        g[to].push_back(b);
    }

    bool bfs(int s, int t) {
        fill(level.begin(), level.end(), -1);
        queue<int> q;
        level[s] = 0;
        q.push(s);
        while (!q.empty()) {
            int v = q.front(); q.pop();
            for (auto& e : g[v]) {
                if (e.cap > 0 && level[e.to] < 0) {
                    level[e.to] = level[v] + 1;
                    q.push(e.to);
                }
            }
        }
        return level[t] ≥ 0;
    }

    long long dfs(int v, int t, long long f) {
        if (v == t) return f;
        for (int& i = it[v]; i < (int)g[v].size(); ++i) {
            Edge& e = g[v][i];
            if (e.cap > 0 && level[e.to] == level[v] + 1) {
                long long ret = dfs(e.to, t, min(f, e.cap));
                if (ret > 0) {
                    e.cap -= ret;
                    g[e.to][e.rev].cap += ret;
                    return ret;
                }
            }
        }
        return 0;
    }

    long long maxflow(int s, int t) {
        long long flow = 0, INF = (1LL << 60);
        while (bfs(s, t)) {
            fill(it.begin(), it.end(), 0);
            while (long long f = dfs(s, t, INF)) flow += f;
        }
        return flow;
    }
};
```

```python
from collections import deque
```

```python
class Dinic:
    def __init__(self, n):
        self.n = n
        self.g = [[] for _ in range(n)]

    def add_edge(self, v, to, cap):
        self.g[v].append([to, cap, len(self.g[to])])
        self.g[to].append([v, 0, len(self.g[v]) - 1])

    def bfs(self, s, t):
        self.level = [-1] * self.n
        self.level[s] = 0
        q = deque([s])
        while q:
            v = q.popleft()
            for to, cap, _ in self.g[v]:
                if cap > 0 and self.level[to] < 0:
                    self.level[to] = self.level[v] + 1
                    q.append(to)
        return self.level[t] ≥ 0

    def dfs(self, v, t, f):
        if v == t:
            return f
        while self.it[v] < len(self.g[v]):
            i = self.it[v]
            to, cap, rev = self.g[v][i]
            if cap > 0 and self.level[to] == self.level[v] + 1:
                ret = self.dfs(to, t, min(f, cap))
                if ret:
                    self.g[v][i][1] -= ret
                    self.g[to][rev][1] += ret
                    return ret
            self.it[v] += 1
        return 0

    def maxflow(self, s, t):
        flow = 0
        INF = 10**30
        while self.bfs(s, t):
            self.it = [0] * self.n
            while True:
                f = self.dfs(s, t, INF)
                if not f:
                    break
                flow += f
        return flow
```

代码读法与考点

抓手	说明
残量网络	`cap` 不是原始容量，而是当前还能再推多少流。每条正向边都配一条反向边，反向残量表示“可以撤销多少之前推过的流”。
`rev` 的作用	`rev` 记录反向边在邻接表中的下标，更新时可以 `O(1)` 找回配对边。没有 `rev`，残量更新会很容易写错。
BFS 分层	`level[v]` 是从源点按残量边走到 `v` 的层数。DFS 只走 `level[to]==level[v]+1` 的边，避免在残量网络里乱绕。
DFS 当前弧	`it[v]` 记住 `v` 的邻接表已经试到哪里。失败的边下次不再重复尝试，这是 Dinic 高效的关键细节之一。
增广更新	推出 `ret` 后，正向边 `cap -= ret`，反向边 `cap += ret`。这不是“多加了一条边”，而是允许后续算法取消这部分流量。
终止条件	当 BFS 无法到达汇点时，残量网络不存在增广路，当前流就是最大流；这和最大流最小割定理相连。
高频填空点	`level[e.to] < 0`、`level[to]==level[v]+1`、`min(f, cap)`、`g[to][rev][1] += ret`、每轮 BFS 后重置 `it`。

11.6 动态规划：LCS 与 0/1 背包

A B C B D A B

B D C A B A

LCS 例子：ABCBDAB 与 BDCABA 的长度为 4

经典例题：最长公共子序列和背包选物品

题面 A：求 `ABCBDAB` 与 `BDCABA` 的 LCS 长度。题面 B：容量 `W=5`，物品 `(w,v)=(2,3),(3,4),(4,5)`，求 0/1 背包最大价值。

解析：LCS 的关键是状态定义：`dp[i][j]` 只看两个前缀，最后一个字符相等就来自左上角加一，否则来自上方或左方最大值。背包的关键也是状态定义：`dp[x]` 是当前处理过若干物品、容量不超过 `x` 的最大价值。题面 B 中选重量 2 和 3 的两件物品，价值为 7，是最优。

代码重点：LCS 用 `i-1`、`j-1` 访问字符，用 `i`、`j` 表示前缀长度；0/1 背包一维优化必须倒序枚举容量。

复杂度：LCS 时间 `O(nm)`、空间 `O(nm)`；0/1 背包时间 `O(nW)`、一维空间 `O(W)`。

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int lcs(const string& a, const string& b) {
    int n = a.size(), m = b.size();
    vector<vector<int>> dp(n + 1, vector<int>(m + 1));
    for (int i = 1; i ≤ n; ++i) {
        for (int j = 1; j ≤ m; ++j) {
            if (a[i-1] == b[j-1]) dp[i][j] = dp[i-1][j-1] + 1;
            else dp[i][j] = max(dp[i-1][j], dp[i][j-1]);
        }
    }
    return dp[n][m];
}

int knapsack01(int W, const vector<int>& w, const vector<int>& val) {
    vector<int> dp(W + 1);
```

```
    for (int i = 0; i < (int)w.size(); ++i) {
        for (int x = W; x ≥ w[i]; --x) {
            dp[x] = max(dp[x], dp[x - w[i]] + val[i]);
        }
    }
    return dp[W];
}
```

```
def lcs(a, b):
    n, m = len(a), len(b)
    dp = [[0] * (m + 1) for _ in range(n + 1)]
    for i in range(1, n + 1):
        for j in range(1, m + 1):
            if a[i - 1] == b[j - 1]:
                dp[i][j] = dp[i - 1][j - 1] + 1
            else:
                dp[i][j] = max(dp[i - 1][j], dp[i][j - 1])
    return dp[n][m]

def knapsack01(W, weights, values):
    dp = [0] * (W + 1)
    for w, v in zip(weights, values):
        for x in range(W, w - 1, -1):
            dp[x] = max(dp[x], dp[x - w] + v)
    return dp[W]
```

代码读法与考点

抓手	说明
LCS 状态	`dp[i][j]` 表示 `a` 的前 `i` 个字符和 `b` 的前 `j` 个字符的 LCS 长度。用“前缀长度”做下标，可以自然处理空串边界。
LCS 转移	若 `a[i-1]==b[j-1]`，最后一个字符可以配对，来自 `dp[i-1][j-1]+1`；否则最后一步只能丢掉 `a[i-1]` 或丢掉 `b[j-1]`。
背包状态	`dp[x]` 表示当前已处理若干物品、容量不超过 `x` 时的最大价值。
0/1 倒序原因	枚举 `x` 必须从大到小。这样 `dp[x-w[i]]` 仍是“上一轮物品集合”的值，保证第 `i` 个物品最多用一次。
完全背包对比	完全背包要正序枚举容量，因为它允许 `dp[x-w]` 已经包含当前物品，从而实现重复选择。
高频填空点	`a[i-1]` 与 `b[j-1]`、`dp[i-1][j-1]+1`、`max(dp[i-1][j],dp[i][j-1])`、0/1 背包容量倒序。

11.7 近似做法：2-approx Vertex Cover

u edge v

每次拿一条未覆盖边，两个端点都选。

OPT ≥ |M|

ALG = 2|M|

证明靠 matching 下界

经典例题：用未覆盖边构造点覆盖

题面：给定无向图，要求选尽量少的点，使每条边至少有一个端点被选中。

解析：最优 Vertex Cover 是 NP-hard，不能指望简单多项式算法总能求最优。2-approx 做法很直接：找一条还没被覆盖的边 `(u,v)`，把 `u` 和 `v` 都选入，然后删掉所有已被覆盖的边。被算法挑出来的这些边两两不共享端点，所以形成一个 matching。任何点覆盖必须为 matching 中每条边至少选一个端点，因此 `OPT ≥ |M|`；算法每条边选两个端点，所以 `ALG=2|M|≤2OPT`。

代码重点：算法本身很短，证明才是重点；删除的是所有 incident edges，不只是当前边。

复杂度：朴素实现 `O(VE)` 也足够讲清思想；用邻接结构可进一步优化。

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

vector<int> approxVertexCover(int n, vector<pair<int,int>> edges) {
    vector<int> chosen(n, 0);
    vector<pair<int,int>> remain = edges;
    while (!remain.empty()) {
        auto [u, v] = remain.back();
        chosen[u] = chosen[v] = 1;
        vector<pair<int,int>> nxt;
        for (auto [a, b] : remain) {
            if (a != u && a != v && b != u && b != v) nxt.push_back({a, b});
        }
        remain.swap(nxt);
    }
    vector<int> ans;
    for (int i = 0; i < n; ++i) if (chosen[i]) ans.push_back(i);
    return ans;
}
```

```python
def approx_vertex_cover(n, edges):
    edges = set(tuple(sorted(e)) for e in edges)
    chosen = set()
    while edges:
        u, v = next(iter(edges))
        chosen.add(u)
        chosen.add(v)
        edges = {e for e in edges if u not in e and v not in e}
    return chosen
```

代码读法与考点

抓手	说明
算法动作	只要还有未覆盖边 `(u,v)`，就把 `u` 和 `v` 都加入点覆盖，然后删除所有与 `u` 或 `v` 相 incident 的边。
为什么可行	每轮至少覆盖当前选择的边，并把所有已经被新端点覆盖的边删掉；循环结束时没有未覆盖边，所以得到合法 vertex cover。
近似比证明	每轮选出的边两两不共享端点，构成一个 matching。任意点覆盖必须为 matching 中每条边至少选一个端点，所以 `OPT ≥ matching_size`；算法每条 matching 边选两个端点，所以 `ALG ≤ 2*OPT`。
不是最优算法	它可能多选点，但优点是简单、确定、多项式时间，并且有严格的 2 近似保证。
高频填空点	选未覆盖边两端点、删除所有 incident edges、用 matching lower bound 证明 `2-approx`。

11.8 Huffman 编码

```
F:5
E:9
C:12
B:13
D:16
A:45
```

每轮合并两个最小频率，低频字符会更深。

经典频率表：A45, B13, C12, D16, E9, F5

经典例题：给频率表构造前缀码

题面：字符频率为 `A:45, B:13, C:12, D:16, E:9, F:5`，构造 Huffman 编码。

解析：把每个字符看成一棵树，放入小根堆。先合并 `F5` 和 `E9` 得到 14，再合并 `C12` 和 `B13` 得到 25，然后继续反复合并两个最小树，直到只剩根。高频 `A` 会靠近根，编码最短；低频 `F/E` 更深，编码较长。只要所有字符都在叶子上，得到的就是前缀码，解码不会歧义。

代码重点：堆比较的是子树总频率；父节点频率是两个孩子频率之和；单字符输入要特殊返回 `"0"`；Python 堆遇到同频时需要可比较的 tie-breaker。

复杂度：建堆 `O(σ)`，合并 `σ-1` 次，每次 `O(log σ)`，其中 `σ` 是不同字符数。

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct Node {
    char ch;
    int freq;
    Node *left, *right;
    Node(char c, int f, Node* l=nullptr, Node* r=nullptr)
```

```cpp
        : ch(c), freq(f), left(l), right(r) {}
};

struct Cmp {
    bool operator()(Node* a, Node* b) const {
        return a->freq > b->freq;
    }
};

void dfs(Node* x, string code, unordered_map<char, string>& mp) {
    if (!x->left && !x->right) {
        mp[x->ch] = code.empty() ? "0" : code;
        return;
    }
    if (x->left) dfs(x->left, code + "0", mp);
    if (x->right) dfs(x->right, code + "1", mp);
}

unordered_map<char, string> huffman(const string& s) {
    unordered_map<char, int> freq;
    for (char c : s) freq[c]++;
    priority_queue<Node*, vector<Node*>, Cmp> pq;
    for (auto [c, f] : freq) pq.push(new Node(c, f));
    while (pq.size() > 1) {
        Node* a = pq.top(); pq.pop();
        Node* b = pq.top(); pq.pop();
        pq.push(new Node('\0', a->freq + b->freq, a, b));
    }
    unordered_map<char, string> code;
    if (!pq.empty()) dfs(pq.top(), "", code);
    return code;
}
```

```python
from collections import Counter
import heapq

def huffman(s):
    heap = [[freq, ch, None, None] for ch, freq in Counter(s).items()]
    heapq.heapify(heap)
    if len(heap) == 1:
        return {heap[0][1]: "0"}
    uid = 0
    while len(heap) > 1:
        a = heapq.heappop(heap)
        b = heapq.heappop(heap)
        uid += 1
        heapq.heappush(heap, [a[0] + b[0], f"#{uid}", a, b])
    root = heap[0]
    code = {}
    def dfs(node, path):
        _, ch, left, right = node
        if left is None and right is None:
            code[ch] = path
```

```
            return
        dfs(left, path + "0")
        dfs(right, path + "1")
    dfs(root, "")
    return code
```

代码读法与考点

抓手	说明
贪心选择	每次取出频率最小的两棵树合并。直觉是高频字符应该离根近、低频字符可以更深；形式化证明用交换论证。
堆里存什么	堆元素代表一棵树，优先级是整棵树的总频率。合并节点的频率是两个子树频率之和。
前缀码来源	字符只放在叶子节点，内部节点不对应字符，因此没有任何字符编码会成为另一个字符编码的前缀。
单字符特例	如果文本只有一种字符，空路径不方便表示，通常给它编码 `"0"`。
Python 细节	堆元素需要可比较。若频率相同，直接比较复杂对象可能报错，所以常加 `uid` 或字符串标签打破平局。
高频填空点	`a.freq+b.freq`、小根堆比较器、叶子判断、左边加 `0` 右边加 `1`、单字符返回 `"0"`。

11.9 Reservoir Sampling

1
进水塘

2
1/2 替换

3
1/3 替换

保留 1 个样本时，每个元素最终留下概率都是 1/n。

未知长度数据流的均匀抽样

经典例题：数据流长度未知时随机保留样本

题面：数据一条条到来，事先不知道总数 `n`，内存只能保存 `k=1` 个元素，要求最终每个元素被保留概率相同。

解析：第 1 个元素先保留。第 `i` 个元素到来时，以 `1/i` 的概率替换当前样本。第 `j` 个元素最终留下的概率是：它到来时被选中的概率 `1/j`，乘以后面每一轮不被替换的概率 `(j/(j+1))*((j+1)/(j+2))* … *((n-1)/n)`，连乘后正好是 `1/n`。

代码重点：`k=1` 推广到一般 `k` 时，第 `i` 个元素以 `k/i` 概率进入水塘；若进入，再等概率替换 `k` 个位置之一。注意 0 下标写法和 1 下标写法的随机区间不同。

复杂度：单次扫描，时间 `O(n)`，空间 `O(k)`。

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

vector<int> reservoirSample(const vector<int>& stream, int k) {
    mt19937 rng((unsigned)chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
    vector<int> res;
    for (int i = 0; i < (int)stream.size(); ++i) {
```

```
        if (i < k) res.push_back(stream[i]);
        else {
            int j = uniform_int_distribution<int>(0, i)(rng);
            if (j < k) res[j] = stream[i];
        }
    }
    return res;
}
```

```
import random

def reservoir_sample(stream, k):
    res = []
    for i, x in enumerate(stream, 1):
        if i ≤ k:
            res.append(x)
        else:
            j = random.randint(1, i)
            if j ≤ k:
                res[j - 1] = x
    return res
```

代码读法与考点

抓手	说明
适用场景	数据流长度未知，或者数据太大不能全部存下，但希望最终从所有元素中等概率保留 `k` 个样本。
更新规则	前 `k` 个元素直接放入水塘；第 `i` 个元素到来时，以 `k/i` 的概率进入水塘；若进入，则等概率替换水塘中的一个位置。
正确性直觉	一个早期元素活到最后的概率 = 初始进入概率 `1` × 后续每轮不被替换的概率连乘，最终也是 `k/n`；第 `i` 个之后的元素进入概率本身也是 `k/i`，最后同样变成 `k/n`。
下标提醒	C++ 示例中 `i` 是 0 下标，随机 `j` 在 `[0,i]`；Python 示例中 `i` 从 1 开始，随机 `j` 在 `[1,i]`。两种写法都正确，但不能混用边界。
高频填空点	`uniform_int_distribution<int>(0,i)`、`if (j < k)`、`random.randint(1,i)`、`if j ≤ k`。

12. 高频选择题

题号	题目	选项	答案与讲解
1	`T(n)=2T(n/2)+n` 的复杂度是?	A `O(n)` B `O(n log n)` C `O(n^2)` D `O(log n)`	B。每层总代价 `n`，共有 `log n` 层。
2	稳定排序的关键条件是什么?	A 原地 B 相等元素相对次序不变 C 最坏 `O(n log n)` D 不用比较	B。稳定性只关心相等键的相对顺序。
3	归并排序为什么稳定?	A 不交换元素 B 合并相等时先取左边 C 使用递归 D 使用辅助数组	B。相等时左半元素先输出。
4	快排最坏时间复杂度是?	A `O(n)` B `O(n log n)` C `O(n^2)` D `O(log n)`	C。每次切分极不平衡。
5	重复键很多时快排应使用?	A 二分查找 B 三向切分 C BFS D Floyd	B。把等于枢轴的元素一次处理完。
6	堆中 `delMax` 的主要操作是?	A swim B sink C rotate D pivot	B。把最后元素放根后下沉恢复堆序。
7	自底向上建堆复杂度是?	A `O(n)` B `O(n log n)` C `O(log n)` D `O(n^2)`	A。大量节点高度很小，总下沉距离线性。
8	BST 中序遍历结果是?	A 层序 B 降序 C 升序 D 随机	C。左-根-右按键递增。
9	普通 BST 最坏复杂度为什么会到 `O(n)`?	A 需要辅助数组 B 可能退化成链 C 必须平衡 D 有哈希冲突	B。按有序序列插入会形成链表。
10	红黑树保证效率的根本原因是?	A 哈希 B 随机化 C 黑平衡限制高度 D 存储在数组中	C。高度保持对数级。
11	kd-tree 范围查询的剪枝条件是?	A 点相等 B 子矩形与查询矩形不相交 C 栈为空 D 边容量为 0	B。不相交的区域不可能有答案。
12	区间树节点额外维护 `maxHi` 的用途是?	A 排序输出 B 判断左子树是否可能相交 C 计算最短路 D 压缩编码	B。若左子树最大右端点小于查询左端点，则左子树可剪枝。
13	最大流中反向边残量代表什么?	A 新容量 B 可撤销的已有流量 C 最小割 D 入度	B。允许减少之前在正向边上的流。
14	最大流等于什么?	A 最短路 B 最小生成树 C 最小割容量 D 最大匹配边数总是	C。最大流最小割定理。
15	Floyd-Warshall 的时间复杂度是?	A `O(n^2)` B `O(n^3)` C `O(m log n)` D `O(2^n)`	B。三重循环枚举中间点、起点、终点。
16	0/1 背包一维优化时容量应如何枚举?	A 正序 B 倒序 C 随机 D 不枚举	B。避免同一物品被重复使用。
17	完全背包容量应如何枚举?	A 正序 B 倒序 C 二分 D BFS	A。允许当前物品被重复使用。
18	`X ≤p Y` 表示?	A X 比 Y 容易且可借 Y 解 X B Y 必然不可解 C X 等于 Y D Y 是 X 的输入	A。若 Y 可多项式求解，则 X 也可。
19	证明 B 是 NP-complete 的方向是?	A B 规约到 SAT B 已知 NPC 问题规约到 B C B 不在 NP D 枚举所有输入	B。同时还要证明 B 在 NP 中。
20	近似算法必须满足什么?	A 指数时间 B 多项式时间、可行解、可证明近似比 C 必须最	B。这是近似算法定义要求。

题号	题目	选项	答案与讲解
		优 D 必须随机	
21	Vertex Cover 取未覆盖边两端点的算法近似比是?	A 1 B 2 C `log n` D `n`	B。每条匹配边最优至少取一个端点，算法取两个。
22	Metric TSP 的 MST preorder 近似为什么需要三角不等式?	A 保证 shortcut 不增成本 B 保证图连通 C 保证堆有序 D 保证哈希独立	A。跳过重复点不会变贵。
23	Huffman 编码是否是前缀码?	A 是 B 否 C 只对等频字符是 D 只对数字是	A。任一字符编码都不是另一个字符编码的前缀。
24	Bloom Filter 的错误类型是?	A 假阴性 B 假阳性 C 两者都有 D 无错误	B。可能误报存在，不会漏报已插入元素。
25	Reservoir Sampling 解决什么问题?	A 最短路 B 未知长度流的等概率抽样 C 最大流 D 排序	B。不知道总长度时仍能均匀抽样。
26	期望线性性是否要求独立?	A 要 B 不要 C 只对 Bernoulli 要 D 只对排序要	B。`E[X+Y]=E[X]+E[Y]` 不依赖独立性。
27	Las Vegas 算法特点是?	A 可能错 B 一定正确但时间随机 C 一定指数时间 D 不能用随机数	B。随机性影响运行时间，不影响正确性。
28	Set Cover 贪心近似比约为?	A 2 B `H_n ≈ ln n` C `n^2` D 1	B。通过价格分摊证明。

13. 高频代码填空题

这一章改成“真实短程序填空”。每题都不是只补一个符号，而是要求你看懂边界、循环不变量和维护动作。做题顺序建议：

1. 先在代码旁边标出数组下标约定。
2. 再写出循环不变量。
3. 最后填空。不要凭记忆硬套模板。

13.1 归并排序 + 逆序对

```
long long merge_count(vector<int>& a, vector<int>& tmp, int l, int r) {
    if (____A____) return 0;
    int m = l + (r - l) / 2;
    long long ans = ____B____;

    int i = l, j = m, k = l;
    while (i < m || j < r) {
        if (j == r || (i < m && ____C____)) {
            tmp[k++] = a[i++];
        } else {
            tmp[k++] = a[j++];
            ans += ____D____;
        }
    }
    for (int p = ____E____; p < ____F____; ++p) {
        a[p] = tmp[p];
    }
    return ans;
}
```

答案：

空	标准答案
A	`r - l ≤ 1`
B	`merge_count(a,tmp,l,m) + merge_count(a,tmp,m,r)`
C	`a[i] ≤ a[j]`
D	`m - i`
E	`l`
F	`r`

讲解：本题使用半开区间 `[l,r)`。合并时如果右段元素先出，左段剩余 `[i,m)` 全都大于它，跨段逆序对一次增加 `m-i`。`C` 不能写成 `<`，否则相等元素会从右段先出，稳定性被破坏，而且“相等不构成逆序对”的语义也会变得难检查。

常见错误：把 `D` 写成 `r-j`。这数的是右段剩余元素个数，不是左段中比当前右段元素大的个数。

13.2 三向快排：重复键场景

```
void quick3(vector<int>& a, int lo, int hi) {
    if (hi ≤ lo) return;
    int lt = lo, i = lo + 1, gt = hi;
    int v = a[lo];
    while (____A____) {
        if (a[i] < v) {
            swap(a[____B____], a[____C____]);
            ++lt;
            ++i;
        } else if (a[i] > v) {
            swap(a[i], a[____D____]);
            --gt;
        } else {
            ____E____;
        }
    }
    quick3(a, lo, ____F____);
    quick3(a, ____G____, hi);
}
```

答案：

空	标准答案
A	`i ≤ gt`
B	`lt`
C	`i`
D	`gt`
E	`++i`
F	`lt - 1`
G	`gt + 1`

讲解：循环中始终维护四段：`[lo,lt)` 小于 pivot，`[lt,i)` 等于 pivot，`[i,gt]` 未知，`(gt,hi]` 大于 pivot。和右端 `gt` 交换后，换到 `i` 的元素还没检查，所以 `a[i] > v` 分支不能 `++i`。

常见错误：在 `a[i] > v` 分支交换后写 `++i`。这会跳过未知元素，导致数组没有被正确分区。

13.3 二叉堆：`swim`、`sink`、`delMax`

```
struct MaxHeap {
    vector<int> pq;   // pq[0] 不使用
    int n = 0;

    void swim(int k) {
        while (k > 1 && pq[____A____] < pq[k]) {
            swap(pq[k / 2], pq[k]);
            k = ____B____;
        }
    }

    void sink(int k) {
        while (____C____ ≤ n) {
            int j = 2 * k;
            if (j < n && pq[j] < pq[j + 1]) ____D____;
            if (pq[k] ≥ pq[j]) break;
            swap(pq[k], pq[j]);
            k = ____E____;
        }
    }

    int delMax() {
        int best = pq[1];
        swap(pq[1], pq[n]);
        --n;
        sink(____F____);
        return best;
    }
};
```

答案：

空	标准答案
A	`k / 2`
B	`k / 2`
C	`2 * k`
D	`++j`
E	`j`
F	`1`

讲解：这是 1 下标堆，父节点是 `k/2`，左孩子是 `2k`，右孩子是 `2k+1`。`sink` 时要先选两个孩子中较大的那个，否则即使和左孩子交换，也可能仍小于右孩子。`delMax` 把末尾元素放到根，根最可能违背堆序，因此从 `1` 开始下沉。

常见错误：`delMax` 后忘记 `--n`，会把已经删除的最大值仍留在有效堆区间里。

13.4 BST：`rank`、`select`、`floor`

```
struct Node {
    int key, sz;
    Node *left, *right;
};

int size(Node* x) {
    return x ? x->sz : 0;
}

int rank(Node* x, int key) {
    if (!x) return 0;
    if (key < x->key) return rank(x->left, key);
    if (key > x->key) {
        return ____A____ + ____B____ + rank(x->right, key);
    }
    return ____C____;
}

Node* select(Node* x, int k) {
    if (!x) return nullptr;
    int leftSize = size(x->left);
    if (k < leftSize) return select(x->left, k);
    if (k > leftSize) return select(x->right, ____D____);
    return x;
}

Node* floor_node(Node* x, int key) {
    if (!x) return nullptr;
    if (key == x->key) return x;
    if (key < x->key) return floor_node(____E____, key);
    Node* t = floor_node(x->right, key);
    return t ? t : ____F____;
}
```

答案：

空	标准答案
A	`1`
B	`size(x->left)`
C	`size(x->left)`
D	`k - leftSize - 1`
E	`x->left`
F	`x`

讲解：`rank(key)` 统计严格小于 `key` 的键数。走右子树时，当前节点和整个左子树都小于 `key`，所以加 `1+size(left)`。`select(k)` 是反问题：左子树有 `leftSize` 个键，如果要去右子树，右子树里的新排名要减掉左子树和当前节点。

常见错误：把 `rank` 相等时返回 `size(x)`。`rank` 不是“到当前子树为止的总节点数”，而是严格小于目标键的数量。

13.5 区间树：相交查询剪枝

```
struct Node {
    int lo, hi;
    int maxHi;
    Node *left, *right;
};

bool intersect(int aLo, int aHi, int bLo, int bHi) {
    return ____A____ && ____B____;
}

bool search_intersect(Node* x, int qLo, int qHi) {
    while (x) {
        if (intersect(x->lo, x->hi, qLo, qHi)) return true;
        if (x->left && ____C____) {
            x = ____D____;
        } else {
            x = ____E____;
        }
    }
    return false;
}
```

答案：

空	标准答案
A	`aLo ≤ bHi`
B	`bLo ≤ aHi`
C	`x->left->maxHi ≥ qLo`
D	`x->left`
E	`x->right`

讲解：两个闭区间相交等价于“谁都没有完全在对方右边”。`maxHi` 是左子树所有区间右端点最大值；若 `left.maxHi < qLo`，左子树所有区间都在查询区间左侧，不可能相交，可以剪掉。

常见错误：把剪枝条件写成 `x->left->maxHi ≤ qHi`。这不能说明左子树是否有区间伸到 `qLo` 之后，剪枝依据错了。

13.6 Dinic：分层图与当前弧

```
struct Dinic {
    struct Edge { int to, rev; long long cap; };
    vector<vector<Edge>> g;
    vector<int> level, it;

    void addEdge(int v, int to, long long cap) {
        Edge a{to, (int)g[to].size(), cap};
        Edge b{v,  ____A____, 0};
        g[v].push_back(a);
        g[to].push_back(b);
    }
```

```
    bool bfs(int s, int t) {
        fill(level.begin(), level.end(), -1);
        queue<int> q;
        level[s] = 0;
        q.push(s);
        while (!q.empty()) {
            int v = q.front(); q.pop();
            for (auto& e : g[v]) {
                if (____B____ && ____C____) {
                    level[e.to] = level[v] + 1;
                    q.push(e.to);
                }
            }
        }
        return level[t] ≥ 0;
    }

    long long dfs(int v, int t, long long f) {
        if (v == t) return f;
        for (int& i = it[v]; i < (int)g[v].size(); ++i) {
            Edge& e = g[v][i];
            if (e.cap > 0 && ____D____) {
                long long ret = dfs(e.to, t, min(f, e.cap));
                if (ret > 0) {
                    e.cap -= ret;
                    g[e.to][____E____].cap += ret;
                    return ret;
                }
            }
        }
        return 0;
    }
};
```

答案：

空	标准答案
A	`(int)g[v].size()`
B	`e.cap > 0`
C	`level[e.to] < 0`
D	`level[e.to] == level[v] + 1`
E	`e.rev`

讲解：`addEdge` 中反向边 `b` 的 `rev` 要指回正向边在 `g[v]` 中的位置，也就是正向边插入前的 `g[v].size()`。DFS 的 `for (int& i=it[v]; ...)` 必须用引用，这样失败边会被记住，下一次从当前弧继续。

常见错误：把 BFS 条件写成 `cap ≥ 0`。残量为 0 的边不能走，否则分层图会包含不可增广的边。

13.7 Floyd-Warshall + Bellman-Ford

```
const long long INF = (1LL << 60);

void floyd(vector<vector<long long>>& d) {
```

```
    int n = d.size();
    for (int k = 0; k < n; ++k)
        for (int i = 0; i < n; ++i)
            for (int j = 0; j < n; ++j)
                if (d[i][k] < INF && d[k][j] < INF)
                    d[i][j] = min(d[i][j], ____A____);
}

struct E { int u, v; long long w; };

bool bellman(int n, int s, const vector<E>& edges, vector<long long>& dist) {
    dist.assign(n, INF);
    dist[s] = 0;
    for (int iter = 1; iter ≤ ____B____; ++iter) {
        bool any = false;
        for (auto e : edges) {
            if (dist[e.u] < INF && dist[e.v] > ____C____) {
                dist[e.v] = ____D____;
                any = true;
            }
        }
        if (!any) break;
    }
    for (auto e : edges) {
        if (dist[e.u] < INF && ____E____) return false;
    }
    return true;
}
```

答案：

空	标准答案
A	`d[i][k] + d[k][j]`
B	`n - 1`
C	`dist[e.u] + e.w`
D	`dist[e.u] + e.w`
E	`dist[e.v] > dist[e.u] + e.w`

讲解：Floyd 的 `k` 必须放在最外层，含义是“只允许使用前 `k` 类点作为中间点”。Bellman-Ford 最多需要 `n-1` 轮松弛，因为无负环最短路不会包含重复点，最多有 `n-1` 条边。第 `n` 轮还能松弛，说明存在可达负环。

常见错误：Floyd 把 `k` 放进最内层。那就不再符合动态规划阶段定义，可能用到尚未正确限制中间点集合的值。

13.8 LCS：长度表 + 恢复答案

```
def lcs_string(a, b):
    n, m = len(a), len(b)
    dp = [[0] * (m + 1) for _ in range(n + 1)]
    for i in range(1, n + 1):
        for j in range(1, m + 1):
            if a[i - 1] == b[j - 1]:
                dp[i][j] = ____A____
            else:
```

```
                dp[i][j] = ____B____

    i, j = n, m
    ans = []
    while i > 0 and j > 0:
        if a[i - 1] == b[j - 1]:
            ans.append(____C____)
            i -= 1
            j -= 1
        elif dp[i - 1][j] ≥ dp[i][j - 1]:
            ____D____
        else:
            ____E____
    return ''.join(reversed(ans))
```

答案：

空	标准答案
A	`dp[i - 1][j - 1] + 1`
B	`max(dp[i - 1][j], dp[i][j - 1])`
C	`a[i - 1]`
D	`i -= 1`
E	`j -= 1`

讲解：恢复路径时，从右下角倒着走。字符相等就把这个字符纳入答案并斜向左上走；字符不等时，往值较大的邻格走。若相等任选一个方向都能得到某个 LCS，但输出的具体字符串可能不同。

常见错误：恢复时直接从左上往右下贪心找相等字符。那只能得到某个公共子序列，不保证最长。

13.9 0/1 背包与完全背包

```
def knapsack01(items, W):
    dp = [0] * (W + 1)
    for w, v in items:
        for x in range(____A____, ____B____, ____C____):
            dp[x] = max(dp[x], ____D____ + v)
    return dp[W]

def unbounded_knapsack(items, W):
    dp = [0] * (W + 1)
    for w, v in items:
        for x in range(____E____, ____F____):
            dp[x] = max(dp[x], ____G____ + v)
    return dp[W]
```

答案：

空	标准答案
A	`W`
B	`w - 1`
C	`-1`
D	`dp[x - w]`
E	`w`
F	`W + 1`
G	`dp[x - w]`

讲解：两段代码状态转移形式一样，区别只在容量枚举方向。0/1 背包倒序，保证 `dp[x-w]` 还没被本物品更新；完全背包正序，允许 `dp[x-w]` 已经包含本物品，从而重复选。

常见错误：只记住公式 `dp[x]=max(dp[x],dp[x-w]+v)`，忘记循环方向。背包题的填空大多卡在方向上。

13.10 Huffman：小根堆合并与编码

```
from collections import Counter
import heapq

def huffman_code(s):
    heap = []
    uid = 0
    for ch, freq in Counter(s).items():
        heap.append((____A____, uid, ch, None, None))
        uid += 1
    heapq.heapify(heap)

    if len(heap) == 1:
        return {heap[0][2]: "0"}

    while len(heap) > 1:
        a = heapq.heappop(heap)
        b = heapq.heappop(heap)
        uid += 1
        heapq.heappush(heap, (____B____, uid, None, a, b))

    code = {}
    def dfs(node, path):
        freq, uid, ch, left, right = node
        if ch is not None:
            code[ch] = ____C____
            return
        dfs(left,  ____D____)
        dfs(right, ____E____)

    dfs(heap[0], "")
    return code
```

答案：

空	标准答案
A	`freq`
B	`a[0] + b[0]`
C	`path or "0"`
D	`path + "0"`
E	`path + "1"`

讲解：Huffman 每轮合并两个频率最小的子树。字符只在叶子上，内部节点 `ch=None`，所以 DFS 到叶子才写编码。`uid` 的作用是打破频率相同时的比较平局，避免 Python 去比较复杂节点结构。

常见错误：单字符输入返回空串编码。真实编码不能让唯一字符没有码字，一般规定为 `"0"`。

13.11 Streaming：Bloom、Reservoir、Count-Min

```
import random

class Bloom:
    def __init__(self, m, hashes):
        self.bits = [0] * m
        self.hashes = hashes
        self.m = m

    def add(self, x):
        for h in self.hashes:
            self.bits[____A____] = 1

    def query(self, x):
        return all(self.bits[____B____] == 1 for h in self.hashes)

def reservoir(stream, k):
    res = []
    for i, x in enumerate(stream, 1):
        if i ≤ k:
            res.append(x)
        else:
            j = random.randint(1, i)
            if ____C____:
                res[____D____] = x
    return res

class CountMin:
    def __init__(self, width, hashes):
        self.w = width
        self.hashes = hashes
        self.table = [[0] * width for _ in hashes]

    def add(self, x, c=1):
        for r, h in enumerate(self.hashes):
            self.table[r][____E____] += c

    def query(self, x):
        return min(self.table[r][____F____] for r, h in enumerate(self.hashes))
```

答案：

空	标准答案
A	`h(x) % self.m`
B	`h(x) % self.m`
C	`j ≤ k`
D	`j - 1`
E	`h(x) % self.w`
F	`h(x) % self.w`

讲解：Bloom Filter 的 `query` 必须要求所有相关 bit 都为 1；因此不会漏报已插入元素，但可能假阳性。Reservoir 第 `i` 个元素以 `k/i` 概率进入样本，进入后等概率替换一个位置。Count-Min Sketch 查询取多行计数的最小值，因为哈希冲突只会让某行计数偏大，不会偏小。

常见错误：Count-Min 查询取平均值。平均值会把冲突噪声直接混进去，标准估计是取最小值来压低过估计。

14. 考前压缩版清单

必背公式：

内容	公式
归并排序递推	`T(n)=2T(n/2)+n=Θ(n log n)`
Floyd-Warshall	`d[i][j]=min(d[i][j], d[i][k]+d[k][j])`
LCS	相等取左上 +1，否则取上/左最大
0/1 背包	`dp[x]=max(dp[x], dp[x-w]+v)`，容量倒序
完全背包	同上，容量正序
最大流	无增广路等价于最大流
Bloom	`(1-e^{-kn/m})^k`
Vertex Cover	maximal matching 给 2-approx

最容易错的点：

易错点	正确说法
`O` 当作精确复杂度	`O` 是上界，`Θ` 才是同阶
快排总是 `n log n`	最坏 `n^2`，随机化是期望好
堆建堆是 `n log n`	自底向上建堆是 `n`
0/1 背包正序	必须倒序
完全背包倒序	应该正序
规约方向写反	证明 B 难，要让已知难问题 A 规约到 B
Bloom Filter 会漏报	不会假阴性，只会假阳性
Huffman 适合所有压缩	Huffman 依赖频率，只保证给定频率下前缀码最优
近似算法只要跑得快	还必须证明可行性和近似比

15. 逐讲细读

> 这一部分按 PDF 顺序展开，适合第一轮学习或查漏补缺。每节保留课件主线，再补上公式、图示、代码和常考误区。

这一章按课件逐份展开。读法很简单：

1. 先看每节的“本讲主线”。
2. 再抓核心定义和公式。
3. 最后看代码。代码不急着整段背，先弄清每个变量为什么存在。

15.1 `1. AnalysisOfAlgorithms.pdf`：算法分析

本讲主线

算法分析主要回答三个问题：

1. 程序跑多久？
2. 输入变大以后，时间会怎么增长？
3. 换一个算法是否比换一台更快的机器更有意义？

课件强调的核心思想是：不要只看某一次运行时间，而要看运行时间随输入规模 N 增长的趋势。

为什么要分析算法

典型动机：

目标	解释
预测性能	数据量扩大前，提前判断程序能不能跑完
比较算法	同一个问题可能有多个解法，需要选增长更慢的
提供保证	最坏情况下也要有可接受的上界
避免性能 bug	很多线上性能问题来自把 $O(N^2)$ 写进大数据场景

课件中的典型成功例子：

问题	暴力复杂度	更好算法	意义
离散傅里叶变换	$O(N^2)$	FFT，$O(N \log N)$	信号处理、图像、科学计算
N-body 模拟	$O(N^2)$	Barnes-Hut，约 $O(N \log N)$	天体模拟、物理仿真

成本模型

成本模型就是先规定“数什么”。

例子：

程序	常见成本模型
排序	比较次数、交换次数
数组算法	数组访问次数
图算法	边访问次数、队列操作次数
内存分析	对象、数组、引用、基本类型占用字节

不要直接说“这个程序很快”。要说：

> 在输入规模为 N 时，它执行约 $aN^2 + bN + c$ 次数组访问，所以增长阶是 $\Theta(N^2)$。

log-log 实验法

课件中用实验数据估计算法增长阶。假设运行时间满足：

$$T(N) \approx aN^b$$

两边取对数：

$$\log T(N) \approx \log a + b \log N$$

因此在 log-log 图上，斜率约为 b。

斜率	猜测复杂度
1	线性，N
2	平方，N^2
3	立方，N^3
接近 1 但略高	可能是 $N \log N$

常见离散求和

Typora 中建议把这些作为公式块背：

$$1 + 2 + \cdots + N = \frac{N(N+1)}{2} = \Theta(N^2)$$

$$1^k + 2^k + \cdots + N^k = \Theta(N^{k+1})$$

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{N} = H_N = \Theta(\log N)$$

三层三角循环常见于 3-SUM 暴力：

```
for (int i = 0; i < n; ++i)
    for (int j = i + 1; j < n; ++j)
        for (int k = j + 1; k < n; ++k)
            check(i, j, k);
```

迭代次数是：

$$\binom{N}{3} = \frac{N(N-1)(N-2)}{6} = \Theta(N^3)$$

大 O、大 Omega、大 Theta

严格含义：

记号	中文	含义
$O(f(N))$	上界	最多增长到 $f(N)$ 这个量级
$\Omega(f(N))$	下界	至少增长到 $f(N)$ 这个量级
$\Theta(f(N))$	紧确界	上界和下界都是这个量级
$\sim f(N)$	近似主项	更像工程估算，保留主项常数

常见误区：

```
错误：这个算法是 O(N^2)，所以一定跑 N^2 次。
正确：O(N^2) 只是上界，它也可能是 O(N) 或 O(N log N)。
```

如果想表达“就是平方级”，应写：

$$T(N) = \Theta(N^2)$$

增长阶的实际意义

当 N 增大 2 倍时：

复杂度	时间大约变为
$\log N$	增加一点点
N	2 倍
$N \log N$	略多于 2 倍
N^2	4 倍
N^3	8 倍
2^N	不是固定倍数，增长极快

结论：大数据下，算法增长阶通常比硬件速度更重要。

内存分析

课件也强调 memory。基本做法：

1. 数数组长度。
2. 数对象数量。
3. 数每个对象里的基本类型和引用。
4. 用 `~` 保留主项。

例：两个 `int` 数组，每个长度为 N，每个 `int` 约 4 字节：

$$4N + 4N = 8N \text{ bytes}$$

因此内存是：

$$\sim 8N$$

15.2 `2. Mergesort.pdf`：归并排序

本讲主线

归并排序是分治算法的经典模板。它回答：

1. 怎么把大问题拆成两个小问题？
2. 怎么把两个已排序数组线性合并？
3. 为什么 $T(N) = 2T(N/2) + N$ 得到 $N \log N$？
4. 什么叫稳定排序？

合并两个有序数组

如果 `a[l..m)` 和 `a[m..r)` 已经分别有序，用双指针合并。

关键不变量：

```
a[l..i) 已经从左半部分处理过
a[m..j) 已经从右半部分处理过
tmp[l..k) 是当前已合并出的有序结果
```

稳定性的关键：

```
if (a[i] ≤ a[j]) take_left();
```

相等时先拿左边，原本靠前的相等元素仍然靠前。

递推公式

每一层递归的合并总成本都是 N：

```
第 0 层：1 个规模 N 的问题，合并成本 N
第 1 层：2 个规模 N/2 的问题，合并总成本 N
第 2 层：4 个规模 N/4 的问题，合并总成本 N
 ...
第 log N 层
```

所以：

$$T(N) = 2T(N/2) + N$$

$$T(N) = N \log_2 N$$

因此：

$$T(N) = \Theta(N \log N)$$

自顶向下归并排序

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

void mergeRange(vector<int>& a, vector<int>& aux, int l, int m, int r) {
    int i = l, j = m;
    for (int k = l; k < r; ++k) aux[k] = a[k];

    for (int k = l; k < r; ++k) {
        if (i ≥ m) a[k] = aux[j++];
        else if (j ≥ r) a[k] = aux[i++];
        else if (aux[i] ≤ aux[j]) a[k] = aux[i++];  // ≤ 保证稳定
        else a[k] = aux[j++];
    }
}

void mergeSort(vector<int>& a, vector<int>& aux, int l, int r) {
    if (r - l ≤ 1) return;
    int m = l + (r - l) / 2;
    mergeSort(a, aux, l, m);
    mergeSort(a, aux, m, r);
    mergeRange(a, aux, l, m, r);
}

int main() {
    vector<int> a = {5, 2, 4, 2, 1};
    vector<int> aux(a.size());
    mergeSort(a, aux, 0, (int)a.size());
    for (int x : a) cout << x << ' ';
}
```

```python
def merge_sort(a):
    if len(a) ≤ 1:
        return a[:]
    mid = len(a) // 2
```

```
    left = merge_sort(a[:mid])
    right = merge_sort(a[mid:])
    i = j = 0
    ans = []
    while i < len(left) or j < len(right):
        if j == len(right) or (i < len(left) and left[i] ≤ right[j]):
            ans.append(left[i])
            i += 1
        else:
            ans.append(right[j])
            j += 1
    return ans
```

自底向上归并排序

思想：先把长度为 1 的小段两两合并，再合并长度为 2、4、8 的段。

```
void bottomUpMergeSort(vector<int>& a) {
    int n = a.size();
    vector<int> aux(n);
    for (int sz = 1; sz < n; sz *= 2) {
        for (int l = 0; l < n - sz; l += 2 * sz) {
            int m = l + sz;
            int r = min(l + 2 * sz, n);
            mergeRange(a, aux, l, m, r);
        }
    }
}
```

自底向上的优点：不写递归，适合链表或外部排序的思想。

比较排序下界

任何基于比较的排序，在最坏情况下需要：

$$\Omega(N \log N)$$

理由简化版：

1. N 个不同元素有 $N!$ 种可能排列。
2. 每次比较只有两个结果，相当于决策树分叉。
3. 决策树至少要有 $N!$ 个叶子。
4. 高度至少是 $\log_2(N!) = \Omega(N \log N)$。

归并排序达到 $O(N \log N)$，所以在比较排序模型下是渐进最优的。

Comparator 与稳定性

Comparator 的意义：排序逻辑不写死在数据结构里。

例：同一个学生结构体，可以按分数排，也可以按姓名排。

```
struct Student {
    string name;
    int score;
};

sort(students.begin(), students.end(), [](const Student& a, const Student& b) {
    if (a.score ≠ b.score) return a.score > b.score;
```

```
    return a.name < b.name;
});
```

C++ 的 `sort` 不稳定，`stable_sort` 稳定。

15.3 `3. Quicksort.pdf`：快速排序、选择、重复键

本讲主线

快速排序是最重要的实际排序算法之一。它的核心是 partition：

```
把一个元素 pivot 放到最终位置 j；
左边都不大于它；
右边都不小于它；
然后递归排序左右两边。
```

为什么要随机打乱

如果输入本来有序，而你总选第一个元素当 pivot，切分会极端不平衡：

$$T(N) = T(N-1) + N = \Theta(N^2)$$

随机打乱后，每个元素成为 pivot 的概率相同，平均复杂度变为：

$$\Theta(N \log N)$$

双向 partition

```
int partition(vector<int>& a, int l, int r) {
    int v = a[l];
    int i = l + 1, j = r;
    while (true) {
        while (i ≤ r && a[i] < v) ++i;
        while (j ≥ l + 1 && a[j] > v) --j;
        if (i ≥ j) break;
        swap(a[i++], a[j--]);
    }
    swap(a[l], a[j]);
    return j;
}
```

不变量：

```
a[l] 是 pivot，暂时放着
a[l+1..i-1] < pivot
a[j+1..r] > pivot
a[i..j] 未处理
```

三向切分快排

当重复键很多时，普通快排会反复处理等于 pivot 的元素。三向切分一次分成三段：

```
< pivot
= pivot
> pivot
```

```cpp
void quickSort3Way(vector<int>& a, int l, int r) {
    if (l ≥ r) return;
    int lt = l, i = l + 1, gt = r;
    int v = a[l];
    while (i ≤ gt) {
        if (a[i] < v) swap(a[lt++], a[i++]);
        else if (a[i] > v) swap(a[i], a[gt--]);
        else ++i;
    }
    quickSort3Way(a, l, lt - 1);
    quickSort3Way(a, gt + 1, r);
}
```

```python
def quicksort_3way(a, l=0, r=None):
    if r is None:
        r = len(a) - 1
    if l ≥ r:
        return
    lt, i, gt = l, l + 1, r
    v = a[l]
    while i ≤ gt:
        if a[i] < v:
            a[lt], a[i] = a[i], a[lt]
            lt += 1
            i += 1
        elif a[i] > v:
            a[i], a[gt] = a[gt], a[i]
            gt -= 1
        else:
            i += 1
    quicksort_3way(a, l, lt - 1)
    quicksort_3way(a, gt + 1, r)
```

Quickselect

目标：找第 k 小元素，不需要完全排序。

每次 partition 后：

pivot 位置 `j`	下一步
`j == k`	找到了
`j < k`	去右边找
`j > k`	去左边找

平均复杂度：

$$N + \frac{N}{2} + \frac{N}{4} + \cdots < 2N$$

所以期望是：

$$O(N)$$

快排性质总表

性质	结论
是否原地	是
是否稳定	否
平均时间	$\Theta(N \log N)$
最坏时间	$\Theta(N^2)$
重复键优化	三向切分
实际系统排序	常用快排、归并、堆排、插排混合

15.4 `4. PriorityQueues.pdf`：优先队列、堆、堆排序、事件驱动模拟

本讲主线

优先队列不是先进先出，也不是后进先出。它每次删除的是“优先级最高”的元素。

结构	删除谁
栈	最近加入的
队列	最早加入的
随机队列	随机一个
优先队列	最大或最小的

API

最大优先队列常见 API：

```
insert(x)     // 插入
max()         // 查看最大值
delMax()      // 删除并返回最大值
empty()       // 是否为空
size()        // 元素个数
```

初级实现对比

实现	`insert`	`delMax`	适合场景
无序数组	$O(1)$	$O(N)$	插入多、删除少
有序数组	$O(N)$	$O(1)$	删除多、插入少
二叉堆	$O(\log N)$	$O(\log N)$	通用

二叉堆

最大堆不变量：

$$a[parent(k)] \geq a[k]$$

1 下标数组中：

$$parent(k) = \lfloor k/2 \rfloor$$

$$left(k) = 2k, \quad right(k) = 2k + 1$$

swim 与 sink

`swim` 用于插入后上浮：

```
class MaxHeap {
    vector<int> pq;  // pq[0] 不用

public:
    MaxHeap() : pq(1) {}

    bool empty() const { return pq.size() == 1; }

    void insert(int x) {
        pq.push_back(x);
        swim((int)pq.size() - 1);
    }

    int delMax() {
        int ans = pq[1];
        swap(pq[1], pq.back());
        pq.pop_back();
        if (!empty()) sink(1);
        return ans;
    }

private:
    void swim(int k) {
        while (k > 1 && pq[k / 2] < pq[k]) {
            swap(pq[k / 2], pq[k]);
            k /= 2;
        }
    }

    void sink(int k) {
        int n = (int)pq.size() - 1;
        while (2 * k ≤ n) {
            int j = 2 * k;
            if (j + 1 ≤ n && pq[j] < pq[j + 1]) ++j;
            if (pq[k] ≥ pq[j]) break;
            swap(pq[k], pq[j]);
            k = j;
        }
    }
};
```

堆排序

两阶段：

1. 自底向上建堆。
2. 反复把堆顶最大值交换到末尾，再缩小堆范围。

复杂度：

阶段	复杂度
建堆	$O(N)$
排序下沉	$O(N \log N)$
总计	$O(N \log N)$
额外空间	$O(1)$
稳定性	不稳定

事件驱动模拟

课件中的粒子碰撞模拟使用优先队列保存“未来最早发生的事件”。

基本流程：

```
把所有可能事件预测出来，按发生时间放入最小优先队列；
取出时间最早的事件；
如果事件仍有效，就推进系统时间并处理；
处理后重新预测相关粒子的未来事件。
```

为什么要 PQ：因为每次都需要快速找到“时间最早”的事件。

15.5 `2. BinarySearchTrees.pdf`：二叉搜索树

本讲主线

BST 是有序符号表的基本实现。它不仅能按 key 查 value，还能回答：

```
最小 key 是谁？
最大 key 是谁？
小于等于 x 的最大 key 是谁？
排名第 k 的 key 是谁？
区间 [lo, hi] 里有哪些 key？
```

BST 不变量

对任意节点 `x`：

```
左子树所有 key < x.key
右子树所有 key > x.key
```

这就是中序遍历有序的原因。

get 与 put

```
struct Node {
    int key, val;
    Node *left = nullptr, *right = nullptr;
    int size = 1;
    Node(int k, int v) : key(k), val(v) {}
};

int sz(Node* x) {
    return x ? x->size : 0;
}

int get(Node* x, int key) {
    while (x) {
```

```
        if (key < x->key) x = x->left;
        else if (key > x->key) x = x->right;
        else return x->val;
    }
    throw runtime_error("key not found");
}

Node* put(Node* x, int key, int val) {
    if (!x) return new Node(key, val);
    if (key < x->key) x->left = put(x->left, key, val);
    else if (key > x->key) x->right = put(x->right, key, val);
    else x->val = val;
    x->size = 1 + sz(x->left) + sz(x->right);
    return x;
}
```

floor

`floor(key)`：小于等于 `key` 的最大键。

递归逻辑：

情况	答案在哪里
`key == x.key`	当前节点
`key < x.key`	左子树
`key > x.key`	可能是当前节点，也可能在右子树

```
Node* floorNode(Node* x, int key) {
    if (!x) return nullptr;
    if (key == x->key) return x;
    if (key < x->key) return floorNode(x->left, key);
    Node* t = floorNode(x->right, key);
    return t ? t : x;
}
```

rank 与 select

`rank(key)`：小于 `key` 的键有多少个。

```
int rankKey(Node* x, int key) {
    if (!x) return 0;
    if (key < x->key) return rankKey(x->left, key);
    if (key > x->key) return 1 + sz(x->left) + rankKey(x->right, key);
    return sz(x->left);
}
```

`select(k)`：找排名为 `k` 的键，`k` 从 0 开始。

```
Node* selectNode(Node* x, int k) {
    if (!x) return nullptr;
    int leftSize = sz(x->left);
    if (k < leftSize) return selectNode(x->left, k);
    if (k > leftSize) return selectNode(x->right, k - leftSize - 1);
```

```
    return x;
}
```

Hibbard deletion

删除有两个孩子的节点时：

1. 找到右子树最小节点 `successor`。
2. 用 `successor` 替代当前节点。
3. 从右子树删除这个最小节点。

```
Node* minNode(Node* x) {
    while (x && x->left) x = x->left;
    return x;
}

Node* deleteMin(Node* x) {
    if (!x->left) return x->right;
    x->left = deleteMin(x->left);
    x->size = 1 + sz(x->left) + sz(x->right);
    return x;
}

Node* erase(Node* x, int key) {
    if (!x) return nullptr;
    if (key < x->key) x->left = erase(x->left, key);
    else if (key > x->key) x->right = erase(x->right, key);
    else {
        if (!x->right) return x->left;
        if (!x->left) return x->right;
        Node* t = x;
        x = minNode(t->right);
        x->right = deleteMin(t->right);
        x->left = t->left;
    }
    x->size = 1 + sz(x->left) + sz(x->right);
    return x;
}
```

BST 与 quicksort 的联系

把数组元素依次插入 BST，树的形状和 quicksort 递归切分树有相似性：

BST	Quicksort
第一个插入的 key 成为根	第一个 pivot 成为根
小 key 进左子树	小元素进左分区
大 key 进右子树	大元素进右分区

随机插入或随机打乱可以让平均高度为对数级。

15.6 `3. BalancedSearchTrees.pdf`：2-3 树、红黑树、B 树

本讲主线

普通 BST 会退化。平衡搜索树的目标是保证：

$$search, insert, delete = O(\log N)$$

2-3 树

2-3 树节点有两种：

节点	存几个 key	有几个孩子
2-node	1	2
3-node	2	3

核心性质：

> 所有叶子到根的距离相同。

因此树高是对数级。

插入思想：

1. 先像 BST 一样找到叶子位置。
2. 如果叶子是 2-node，直接变成 3-node。
3. 如果叶子是 3-node，临时变成 4-node，再向上拆分。
4. 如果根也被拆分，树高加 1。

红黑树和 2-3 树的对应

红黑树用普通二叉树模拟 2-3 树。

2-3 树	红黑树表示
2-node	一个黑节点
3-node	两个节点用红链接连起来

左倾红黑树规定红链接必须向左倾。

三个基本操作

左旋：修正右红链接。

```
Node* rotateLeft(Node* h) {
    Node* x = h->right;
    h->right = x->left;
    x->left = h;
    x->color = h->color;
    h->color = RED;
    x->size = h->size;
    h->size = 1 + size(h->left) + size(h->right);
    return x;
}
```

右旋：修正连续左红链接。

```
Node* rotateRight(Node* h) {
    Node* x = h->left;
    h->left = x->right;
    x->right = h;
    x->color = h->color;
    h->color = RED;
    x->size = h->size;
    h->size = 1 + size(h->left) + size(h->right);
```

```
    return x;
}
```

颜色翻转：拆分临时 4-node。

```
void flipColors(Node* h) {
    h->color = RED;
    h->left->color = BLACK;
    h->right->color = BLACK;
}
```

插入后修复顺序：

```
if (isRed(h->right) && !isRed(h->left)) h = rotateLeft(h);
if (isRed(h->left) && isRed(h->left->left)) h = rotateRight(h);
if (isRed(h->left) && isRed(h->right)) flipColors(h);
```

记忆方法：

```
右红：左旋
左左红：右旋
左右都红：翻色
```

B 树

B 树是多路平衡搜索树，主要面向磁盘和数据库。

为什么不用普通二叉树做磁盘索引？

```
内存里比较便宜，磁盘 I/O 很贵。
二叉树高度太高，访问磁盘次数多。
B 树一个节点存很多 key，树高很低。
```

B 树特征：

特征	说明
多路分支	一个节点有很多 key 和孩子
保持平衡	所有叶子在同一层
节点大小	通常设计成接近磁盘页大小
应用	文件系统、数据库索引

15.7 `1. GeometricSearch.pdf`：几何搜索

本讲主线

几何搜索把“有序符号表”的思想推广到点、线段、矩形、区间等几何对象。

核心问题：

问题	输入	输出
1D range search	一堆数，一个区间	区间内的数
line segment intersection	水平/垂直线段	所有相交点
kd-tree	二维点集	范围查询、最近邻
interval search tree	一堆区间	与查询区间相交的区间
rectangle intersection	一堆矩形	相交矩形对

一维范围搜索

在有序数组中：

```
range_count(lo, hi) = rank(hi) - rank(lo) + contains(hi)
```

其中 `rank(x)` 表示小于 `x` 的 key 数量。

如果用平衡 BST：

操作	复杂度
插入	$O(\log N)$
区间计数	$O(\log N)$
区间枚举	$O(\log N + R)$

这里 R 是输出结果个数。几何搜索里经常出现：

$$O(\log N + R)$$

意思是：先花对数时间定位，再花线性于答案数量的时间输出。

扫描线：水平/垂直线段相交

假设线段只有水平和垂直两类。

水平线段：

$$(x_1, y) \to (x_2, y)$$

垂直线段：

$$(x, y_1) \to (x, y_2)$$

扫描线从左到右移动。事件：

事件	操作
水平线段左端点	把它的 y 加入活动集合
水平线段右端点	从活动集合删除它的 y
垂直线段	查询活动集合中 $[y_1, y_2]$ 的所有 y

活动集合用平衡 BST。

为什么正确：当扫描线到达垂直线段的 x 坐标时，活动集合里正好是所有横跨这个 x 的水平线段。

kd-tree

二维 kd-tree 交替按坐标切分：

```
根节点按 x 切分；
下一层按 y 切分；
```

```
再下一层按 x 切分；
如此交替。
```

每个节点不仅保存点，还对应一个矩形区域。

范围查询剪枝：

```
如果子树对应矩形和查询矩形不相交，整棵子树不用看。
```

最近邻剪枝：

```
如果子树矩形到查询点的最短距离 ≥ 当前最近距离，整棵子树不用看。
```

最近邻搜索建议先递归“查询点所在的一侧”，因为更可能先找到较好的答案，从而提高剪枝效率。

区间搜索树

每个节点保存：

```
struct IntervalNode {
    int lo, hi;
    int maxHi;
    IntervalNode *left, *right;
};
```

`maxHi` 是当前节点整棵子树中最大的右端点。

判断两个闭区间是否相交：

$$[a, b] \cap [c, d] \neq \varnothing$$

等价于：

$$a \leq d \quad \text{and} \quad c \leq b$$

代码：

```
bool intersects(int a, int b, int c, int d) {
    return a ≤ d && c ≤ b;
}
```

查询任意一个相交区间：

```
IntervalNode* searchAny(IntervalNode* x, int lo, int hi) {
    while (x) {
        if (intersects(x->lo, x->hi, lo, hi)) return x;
        if (x->left && x->left->maxHi ≥ lo) x = x->left;
        else x = x->right;
    }
    return nullptr;
}
```

为什么 `left.maxHi < lo` 可以去右边：左子树所有区间的右端点都小于查询左端点，不可能相交。

矩形相交

矩形相交可以看成扫描线 + 区间搜索树：

1. 扫描矩形左边界：把矩形的 y 区间插入区间树。

2. 扫描矩形右边界：删除该 y 区间。
3. 插入前查询当前区间树中哪些 y 区间与它相交。

如果两个矩形的 x 投影重叠，且 y 投影重叠，则矩形相交。

15.8 `2. MaxFlow.pdf`：最大流

本讲主线

最大流研究“从源点到汇点最多能送多少东西”。

类比：

```
边 = 管道
容量 = 管道最大输送量
流量 = 当前实际输送量
源点 s = 出发点
汇点 t = 接收点
```

流的两个约束

容量约束：

$$0 \le f(e) \le c(e)$$

流量守恒：

$$\sum_{e\ into\ v} f(e) = \sum_{e\ out\ of\ v} f(e)$$

对除 s, t 以外的每个点都成立。

残量网络

残量网络表示“还能怎么调整当前流”。

对原边 $u \to v$：

边	含义	容量
正向残量边 $u \to v$	还能继续加多少流	$c - f$
反向残量边 $v \to u$	最多能撤销多少流	f

很多初学者不理解反向边。反向边不是原图真的有一根反向管道，而是表示“如果之前走错了，可以把一部分流退回来”。

Ford-Fulkerson

做法：

```
while 残量网络中存在 s 到 t 的路径:
    找到一条增广路
    bottleneck = 这条路上的最小残量
    沿路径增广 bottleneck
```

增广路的瓶颈：

$$\Delta = \min_{e \in P} residual(e)$$

Edmonds-Karp：BFS 找增广路

对初学者更好写、更稳定：

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

long long edmondsKarp(vector<vector<long long>> cap, int s, int t) {
    int n = cap.size();
    vector<vector<int>> adj(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        for (int j = 0; j < n; ++j) {
            if (cap[i][j] > 0) {
                adj[i].push_back(j);
                adj[j].push_back(i);
            }
        }
    }

    long long flow = 0;
    while (true) {
        vector<int> parent(n, -1);
        parent[s] = s;
        queue<pair<int, long long>> q;
        q.push({s, LLONG_MAX});

        long long add = 0;
        while (!q.empty()) {
            auto [v, f] = q.front();
            q.pop();
            if (v == t) {
                add = f;
                break;
            }
            for (int to : adj[v]) {
                if (parent[to] == -1 && cap[v][to] > 0) {
                    parent[to] = v;
                    q.push({to, min(f, cap[v][to])});
                }
            }
        }

        if (add == 0) break;
        flow += add;
        int cur = t;
        while (cur != s) {
            int pre = parent[cur];
            cap[pre][cur] -= add;
            cap[cur][pre] += add;
            cur = pre;
        }
    }
    return flow;
}
```

```python
from collections import deque
```

```python
def edmonds_karp(cap, s, t):
    n = len(cap)
    adj = [[] for _ in range(n)]
    for i in range(n):
        for j in range(n):
            if cap[i][j] > 0:
                adj[i].append(j)
                adj[j].append(i)

    flow = 0
    while True:
        parent = [-1] * n
        parent[s] = s
        q = deque([(s, 10**30)])
        add = 0
        while q:
            v, f = q.popleft()
            if v == t:
                add = f
                break
            for to in adj[v]:
                if parent[to] == -1 and cap[v][to] > 0:
                    parent[to] = v
                    q.append((to, min(f, cap[v][to])))
        if add == 0:
            break
        flow += add
        cur = t
        while cur ≠ s:
            pre = parent[cur]
            cap[pre][cur] -= add
            cap[cur][pre] += add
            cur = pre
    return flow
```

最大流最小割定理

割：把点分成两边 (A, B)，满足：

$$s \in A, \quad t \in B$$

割容量：

$$c(A, B) = \sum_{u \in A, v \in B} c(u, v)$$

定理：

$$\max flow = \min cut$$

等价条件：

```
当前流是最大流
⟺ 残量网络中不存在 s 到 t 的路径
⟺ 存在一个割，其容量等于当前流值
```

二分图匹配转最大流

构图：

1. 源点 s 连到左部每个点，容量 1。
2. 左部点连到右部点，若原二分图有边，容量 1。
3. 右部每个点连到汇点 t，容量 1。

最大流值就是最大匹配数。

棒球淘汰

课件中的 baseball elimination 是最大流应用。核心思想：

```
如果某队 X 想不被淘汰，那么其他队之间剩余比赛的胜场必须能被合理分配，
且没有任何竞争队最终胜场超过 X 的理论最高胜场。
```

如果对应网络的最大流不能把所有“剩余比赛容量”都送出去，说明无法安排，X 被淘汰。

15.9 `2.DynamicProgramming.pdf`：动态规划

本讲主线

动态规划用于“子问题大量重叠”的问题。

和分治的区别：

分治	动态规划
子问题基本不重叠	子问题大量重复
递归拆分后合并	记录子问题答案，避免重复算
例：归并排序	例：Fibonacci、LCS、背包

Fibonacci：为什么暴力递归慢

暴力递归：

```python
def fib_bad(n):
    if n ≤ 1:
        return n
    return fib_bad(n - 1) + fib_bad(n - 2)
```

递推复杂度：

$$T(n) = T(n-1) + T(n-2) + O(1)$$

它是指数级，因为同一个 `fib(k)` 会被重复计算很多次。

记忆化：

```python
def fib(n, memo={}):
    if n ≤ 1:
        return n
    if n not in memo:
        memo[n] = fib(n - 1, memo) + fib(n - 2, memo)
    return memo[n]
```

自底向上：

```cpp
long long fib(int n) {
    if (n ≤ 1) return n;
```

```
    long long a = 0, b = 1;
    for (int i = 2; i ≤ n; ++i) {
        long long c = a + b;
        a = b;
        b = c;
    }
    return b;
}
```

Floyd-Warshall

状态定义：

$$D^{(k)}[i][j]$$

表示从 i 到 j 的路径中，只允许编号 $1..k$ 的点作为中间点时的最短距离。

两种情况：

1. 最短路不经过点 k。
2. 最短路经过点 k，那么它分成 $i \to k$ 和 $k \to j$。

转移：

$$D^{(k)}[i][j] = \min\left(D^{(k-1)}[i][j], D^{(k-1)}[i][k] + D^{(k-1)}[k][j]\right)$$

压缩成二维数组：

```
void floyd(vector<vector<long long>>& d) {
    int n = d.size();
    for (int k = 0; k < n; ++k)
        for (int i = 0; i < n; ++i)
            for (int j = 0; j < n; ++j)
                if (d[i][k] + d[k][j] < d[i][j])
                    d[i][j] = d[i][k] + d[k][j];
}
```

复杂度：

$$O(n^3)\text{ time}, \quad O(n^2)\text{ space}$$

LCS：最长公共子序列

子序列不是子串。子序列可以不连续，但相对顺序不能变。

状态：

$$dp[i][j] = LCS(A[0..i-1], B[0..j-1])\text{ 的长度}$$

转移：

$$dp[i][j] = \begin{cases} dp[i-1][j-1] + 1, & A[i-1] = B[j-1] \\ \max(dp[i-1][j], dp[i][j-1]), & A[i-1] \neq B[j-1] \end{cases}$$

恢复一个 LCS：

```
def lcs_string(a, b):
    n, m = len(a), len(b)
    dp = [[0] * (m + 1) for _ in range(n + 1)]
```

```python
    for i in range(1, n + 1):
        for j in range(1, m + 1):
            if a[i - 1] == b[j - 1]:
                dp[i][j] = dp[i - 1][j - 1] + 1
            else:
                dp[i][j] = max(dp[i - 1][j], dp[i][j - 1])

    i, j = n, m
    ans = []
    while i > 0 and j > 0:
        if a[i - 1] == b[j - 1]:
            ans.append(a[i - 1])
            i -= 1
            j -= 1
        elif dp[i - 1][j] ≥ dp[i][j - 1]:
            i -= 1
        else:
            j -= 1
    return ''.join(reversed(ans))
```

无界背包

每件物品可以取无限次。

状态：

$$dp[x] = \text{容量为}x\text{时的最大价值}$$

转移：

$$dp[x] = \max_i(dp[x - w_i] + v_i)$$

容量正序，因为同一件物品可以重复用。

```cpp
int unboundedKnapsack(int W, vector<int> w, vector<int> v) {
    vector<int> dp(W + 1, 0);
    for (int i = 0; i < (int)w.size(); ++i) {
        for (int x = w[i]; x ≤ W; ++x) {
            dp[x] = max(dp[x], dp[x - w[i]] + v[i]);
        }
    }
    return dp[W];
}
```

0/1 背包

每件物品最多取一次。

二维状态：

$$K[x][j] = \text{容量为}x\text{，只考虑前}j\text{件物品时的最大价值}$$

转移：

$$K[x][j] = \begin{cases} K[x][j-1], & w_j > x \\ \max(K[x][j-1], K[x-w_j][j-1] + v_j), & w_j \le x \end{cases}$$

一维优化容量倒序：

```python
def knapsack01(W, w, v):
    dp = [0] * (W + 1)
    for weight, value in zip(w, v):
        for x in range(W, weight - 1, -1):
            dp[x] = max(dp[x], dp[x - weight] + value)
    return dp[W]
```

DP 解题模板

```
1. dp 数组含义是什么？
2. 最后一步做了什么选择？
3. 选择之前的子问题是什么？
4. 初始值是什么？
5. 枚举顺序能否保证子问题先算完？
6. 是否需要记录路径？
```

15.10 `1.Reductions.pdf`：规约

本讲主线

规约的核心句式：

```
我不会直接解 X，但如果你给我一个解 Y 的黑盒，我就能解 X。
```

记作：

$$X \leq_p Y$$

读作：X 多项式时间规约到 Y。

规约方向一定要背

如果：

$$X \leq_p Y$$

那么：

```
Y 会做 ⇒ X 会做
Y 有快算法 ⇒ X 有快算法
X 很难 ⇒ Y 至少一样难
```

常见错法：

```
想证明 B 很难，却写 B ≤ A。
```

正确做法：

```
已知 A 很难，证明 A ≤ B。
```

用规约设计算法

例：求中位数可以规约到排序。

```
输入 N 个数
先排序
返回中间位置元素
```

如果排序是 $O(N \log N)$，那么这个中位数算法也是 $O(N \log N)$。

这不是最优中位数算法，但说明“规约可以快速得到一个正确算法”。

用规约证明下界

课件中讲到 convex hull 和排序的关系。很多几何问题至少和排序一样难。

思路：

```
如果我能特别快地求凸包，
就能特别快地完成排序；
但比较排序有 Ω(N log N) 下界；
所以这个凸包问题也有 Ω(N log N) 下界。
```

Graham Scan 凸包

Graham scan 思想：

1. 选最低点 p。
2. 按相对 p 的极角排序。
3. 依次扫描，用栈维护凸包。
4. 如果出现右转或共线不符合要求，弹栈。

转向由叉积判断：

$$cross(a, b, c) = (b - a) \times (c - a)$$

叉积	含义
`> 0`	逆时针左转
`< 0`	顺时针右转
`= 0`	共线

整数乘法和复杂度分类

课件还用整数乘法历史说明：同一个基础问题，算法复杂度会随着研究不断下降。

要记住的不是具体年份，而是思想：

```
看似基础的问题也可能有多个增长阶不同的算法。
算法进步本身可以带来巨大性能提升。
```

15.11 `2.LinearProgramming.pdf`：线性规划

本讲主线

线性规划是一个通用优化建模工具：

```
在线性约束下，最大化或最小化一个线性目标函数。
```

标准最大化形式：

$$\max c^T x$$
$$Ax \leq b$$
$$x \geq 0$$

Brewer’s problem

课件中的酿酒问题：

```
生产 ale 和 beer；
每种酒消耗 corn、hops、malt；
```

每种酒有不同利润；
资源有限，问怎样生产利润最大。

抽象变量：

$$A = \text{ale 数量}, \quad B = \text{beer 数量}$$

目标：

$$\max 13A + 23B$$

约束形如：

$$5A + 15B \le 480$$
$$4A + 4B \le 160$$
$$35A + 20B \le 1190$$
$$A, B \ge 0$$

具体数字以课件为准，考试重点是会从文字题写出变量、目标函数、约束。

几何直觉

每个线性不等式是一个半平面：

$$5A + 15B \le 480$$

多个半平面交起来是可行域。

线性规划的重要事实：

> 如果最优解存在且有限，则至少有一个最优解在可行域的极点上。

二维里就是多边形顶点。

松弛变量

把不等式变成等式：

$$5A + 15B + S_C = 480$$

其中：

$$S_C \ge 0$$

表示 corn 剩余量。

单纯形法

单纯形法在极点之间移动，每次让目标函数变好。

术语：

术语	含义
basic variable	当前由约束方程解出来的变量
non-basic variable	当前设为 0 的变量
pivot	交换一个 basic 和 non-basic variable

初学只需掌握：单纯形法不是枚举所有点，而是沿可行多面体边界朝更优方向移动。

最大流写成 LP

变量：

$$f_e = \text{边 e 上的流量}$$

容量约束：

$$0 \le f_e \le c_e$$

流量守恒：

$$\sum_{e\ into\ v} f_e = \sum_{e\ out\ of\ v} f_e$$

目标：

$$\max \sum_{e\ out\ of\ s} f_e - \sum_{e\ into\ s} f_e$$

这说明最大流是线性规划的一个特例。

15.12 `1.Intractability.pdf`：不可解性、P、NP、NP-complete

本讲主线

不是所有问题都有高效算法。不可解性研究：

```
哪些问题能高效解决？
哪些问题看起来无法在多项式时间内解决？
怎样识别这些难问题？
```

计算模型

课件从 DFA、Turing machine 讲起。考试通常不会要求你实现图灵机，重点是理解：

```
为了讨论“算法能不能解决某问题”，需要一个通用计算模型。
图灵机是理论计算机科学中的标准模型。
```

指数爆炸

暴力 TSP 枚举路线大约是：

$$(N-1)!$$

即使硬件极强，指数或阶乘级算法也很快不可用。

增长比较：

N	N^3	2^N	$N!$
10	1000	1024	3,628,800
20	8000	1,048,576	约 2.4×10^{18}
50	125000	约 1.1×10^{15}	极大

搜索问题和验证

搜索问题形式：

```
给定实例 I，找到一个解 S。
```

NP 的关键不是“能不能快速找到”，而是：

```
如果别人给你一个答案，你能不能快速验证。
```

例：

问题	证书	验证
SAT	变量真假赋值	检查每个子句是否满足
Hamilton cycle	一个顶点序列	检查是否每点一次且边存在
Vertex Cover	一个点集	检查每条边至少一个端点在点集里

P 与 NP

类	定义
P	能在多项式时间内求解
NP	给定证书能在多项式时间内验证

显然：

$$P \subseteq NP$$

因为能快速求解，就能快速验证。

最大开放问题：

$$P \stackrel{?}{=} NP$$

NP-complete

一个问题 B 是 NP-complete，需要：

1. $B \in NP$。
2. 对任意 $A \in NP$，都有 $A \leq_p B$。

实际证明中不用对所有 A 证明，通常找一个已知 NP-complete 问题 A：

$$A \leq_p B$$

应对不可解问题

课件总结：如果问题 NP-hard，通常要放弃三者之一。

想保留	放弃	方法
多项式时间、任意实例	最优性	近似算法
多项式时间、最优性	任意实例	特殊情况算法
任意实例、最优性	多项式时间	指数搜索、分支限界

15.13 `1.ApproximationAlgorithms_1.pdf`：近似算法入门、Vertex Cover、TSP、Set Cover

本讲主线

当优化问题是 NP-hard 时，精确最优解通常无法在多项式时间内保证求出。近似算法选择放弃“最优性”，保留：

```
1. 多项式时间
2. 任意实例都能处理
3. 解的质量有数学保证
```

它和启发式算法不同：

方法	是否有质量保证
启发式	通常没有
近似算法	有明确近似比

近似比定义

设：

```
C* = 最优解代价
C  = 算法输出解代价
```

最小化问题希望越小越好。ρ-approximation 意味着：

$$C \le \rho C^*$$

最大化问题希望越大越好。ρ-approximation 意味着：

$$C \ge \frac{C^*}{\rho}$$

也可以写成：

$$\frac{C^*}{C} \le \rho$$

其中 $\rho \ge 1$，越接近 1 越好。

Vertex Cover

问题：

```
给定无向图 G=(V,E)，找最少的点集 C，
使得每条边至少有一个端点在 C 中。
```

可视化：

```
边 (u, v) 要被覆盖：

u ——— v

至少选择 u 或 v 中的一个。
```

错误直觉：每次选当前度数最大的点。这是启发式，不保证近似比。

2-approx 做法：

```
C = empty
while 还有未覆盖边 (u, v):
    C 加入 u 和 v
    删除所有被 u 或 v 覆盖的边
return C
```

证明思路：

1. 算法每次选的边互不共享端点，所以这些边构成一个匹配 M。
2. 任意 vertex cover 必须覆盖匹配中的每条边。
3. 匹配中的边两两不相邻，因此最优解至少要为每条匹配边选一个点：

$$OPT \ge |M|$$

4. 算法每条匹配边选两个端点：

$$ALG = 2|M|$$

所以：

$$ALG = 2|M| \le 2OPT$$

Vertex Cover 与 Independent Set

结论：

```
C 是 vertex cover
⟺ V - C 是 independent set
```

但一个 2-approx 的 Vertex Cover 不自动给 Maximum Independent Set 的 2-approx。

原因：补集会把误差放大。

例：

```
最优独立集大小 = 51
最优点覆盖大小 = 49
如果 2-approx 点覆盖给出 98 个点，
补集只有 2 个点，
远远不是 51 的常数近似。
```

考试常问：互补关系不等于近似关系也互补。

Metric TSP

TSP：访问每个城市一次并回到起点，求最短环路。

Metric TSP 增加三角不等式：

$$d(x,z) \le d(x,y) + d(y,z)$$

2-approx 做法：

1. 求 MST。
2. 对 MST 做 preorder walk。
3. 按首次访问顺序输出 tour。
4. 用 shortcut 跳过重复点。

证明思路：

最优 TSP tour 删除一条边就是一棵生成树，所以：

$$cost(MST) \le OPT$$

MST 每条边走两次得到一个闭合 walk：

$$cost(walk) = 2cost(MST) \le 2OPT$$

由于三角不等式，shortcut 不会增加路程：

$$cost(ALG) \le cost(walk) \le 2OPT$$

注意：没有三角不等式时，TSP 不能这样近似。

Set Cover

问题：

```
全集 U = {1,2, ... ,n}
给定若干子集 S1, S2, ... , Sk
选尽量少的子集，使它们的并集覆盖 U
```

贪心做法：

```
每次选择能覆盖最多“尚未覆盖元素”的集合。
```

更一般的带权版本：每次选单位新增覆盖成本最低的集合：

$$\frac{cost(S)}{|S-C|}$$

其中 C 是已覆盖元素集合。

近似比：

$$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \le 1 + \ln n$$

因此 Set Cover 贪心是：

$$O(\log n)\text{-approximation}$$

价格分摊证明直觉：

```
每次选一个集合时，把这个集合的成本平均分摊给新覆盖的元素。
所有元素价格之和 = 算法总成本。
再证明每个最优集合中的元素价格总和不超过 H_n 倍该集合成本。
```

15.14 `1.ApproximationAlgorithms_2.pdf`：负载均衡、中心选择、加权 VC、LP rounding、FPTAS

Load Balancing

问题：

```
m 台相同机器
n 个作业
作业 j 处理时间 t_j
每个作业必须完整放在一台机器上
目标：最小化最大机器负载 makespan
```

记：

$$L_i = \sum_{j \in S_i} t_j$$

$$L = \max_i L_i$$

目标是最小化 L。

这个问题即使 $m = 2$ 也 NP-hard，可由 Partition 问题理解。

List Scheduling

做法：

```
按输入顺序处理作业；
每个作业放到当前负载最小的机器上。
```

用最小堆维护机器负载，复杂度：

$$O(n \log m)$$

两个最优下界：

最大作业下界：

$$L^* \geq \max_j t_j$$

平均负载下界：

$$L^* \geq \frac{1}{m}\sum_j t_j$$

证明近似比。设最后完成的瓶颈机器上，最后一个被放上去的作业为 j。在放它之前，该机器负载不超过当时平均负载：

$$L_i - before \leq \frac{1}{m}\sum_{k\neq j} t_k$$

所以：

$$L \leq \frac{1}{m}\sum_{k\neq j} t_k + t_j$$

利用两个下界：

$$\frac{1}{m}\sum_k t_k \leq L^*, \quad t_j \leq L^*$$

得到：

$$L \leq 2L^*$$

更紧可以得到：

$$L \leq \left(2 - \frac{1}{m}\right)L^*$$

LPT Rule

LPT：Longest Processing Time first。

```
先按作业时间从大到小排序；
再做 list scheduling。
```

直觉：大作业先放，避免最后出现一个大作业砸到已经很忙的机器上。
常见结论：

$$LPT \text{ 是 } \frac{4}{3} \text{ 左右的近似算法}$$

课件重点：LPT 比普通 list scheduling 有更强保证。

Center Selection / k-center

问题：

```
给定一堆点，选 k 个中心；
每个点到最近中心的距离尽量小。
```

目标：

$$\min \max_{p\in P} dist(p, nearestCenter(p))$$

贪心做法：

```
任选第一个中心；
每次选择离当前中心集合最远的点作为新中心；
直到选出 k 个中心。
```

可视化：

```
已选中心：*
未选点： o

每轮找距离最近 * 仍然最远的 o：

*       o         o
    o         o

选最远的那个作为新 *
```

近似比：

$$2$$

关键来自三角不等式和鸽巢原理。

Weighted Vertex Cover：Pricing Method

加权点覆盖：

```
每个点 v 有权重 w_v
找总权重最小的点覆盖。
```

Pricing method 思想：

1. 给边设置价格 p_e。
2. 每个点关联边价格之和不能超过点权重：

$$\sum_{e\ incident\ to\ v} p_e \le w_v$$

3. 如果价格可行，那么所有边价格之和是最优解下界。

算法逐步提高未覆盖边价格，直到某个端点“付满”，把该端点加入 cover。

结论：2-approx。

LP Rounding：Weighted Vertex Cover

整数规划：

$$x_v \in \{0,1\}$$

$$x_u + x_v \ge 1, \quad \forall (u,v) \in E$$

$$\min \sum_v w_v x_v$$

LP 松弛：

$$0 \le x_v \le 1$$

求 LP 最优解后 rounding：

```
如果 x_v ≥ 1/2，就选 v。
```

可行性：每条边 (u, v) 满足：

$$x_u + x_v \geq 1$$

所以至少一个端点 $\geq 1/2$，边被覆盖。
近似比：

$$\sum_{v:x_v \geq 1/2} w_v \leq 2 \sum_v w_v x_v \leq 2OPT$$

Generalized Load Balancing

普通负载均衡中，每个作业可放任意机器。广义负载均衡中，作业 j 只能放在授权机器集合 M_j 上。
LP 思想：

$$x_{ij} = \text{作业 j 分配给机器 i 的比例}$$

约束：

$$\sum_{i \in M_j} x_{ij} = 1$$

$$\sum_j t_j x_{ij} \leq L$$

LP 允许分数分配，真实问题要求整数分配。因此先解 LP，再 rounding。
课件结论：通过结构化 rounding 可得 2-approx。

Knapsack FPTAS

背包是 NP-hard，但有 FPTAS。
FPTAS：Fully Polynomial-Time Approximation Scheme。
含义：

```
对任意 epsilon > 0，
在关于 n 和 1/epsilon 的多项式时间内，
得到接近最优的解。
```

对最大化背包：

$$ALG \geq \frac{OPT}{1+\epsilon}$$

基本思想：

1. 价值太大时，按价值做 DP 会慢。
2. 把价值缩放、取整。
3. 在缩放后的价值上做 DP。
4. 缩放误差由 ϵ 控制。

价值缩放直觉：

$$\theta = \frac{\epsilon v_{max}}{2n}$$

令：

$$\hat{v}_i = \left\lfloor \frac{v_i}{\theta} \right\rfloor$$

缩放后最大价值变小，DP 变快。

课件结论时间：

$$O(n^3/\epsilon)$$

15.15 `1.DataCompression.pdf`：数据压缩、RLE、Huffman、LZW

本讲主线

数据压缩目标：

```
把原始 bitstream B 变成更短的 C(B)，
并且能从 C(B) 恢复 B。
```

无损压缩要求：

$$Expand(Compress(B)) = B$$

压缩率：

$$\frac{\text{bits in compressed file}}{\text{bits in original file}}$$

越小越好。

为什么不能压缩所有文件

假设所有长度为 N 的 bit 串都能压缩成更短串。

长度小于 N 的 bit 串总数：

$$1 + 2 + 4 + \cdots + 2^{N-1} = 2^N - 1$$

但长度为 N 的 bit 串有：

$$2^N$$

短串数量不够，一定有至少一个原文件无法被唯一映射到更短串。鸽巢原理。

结论：

```
压缩利用的是真实数据中的冗余；
随机数据一般无法有效无损压缩。
```

Run-Length Encoding

RLE 适合长串重复。

```
原始：
AAAAABBBBCCCCCCCC

RLE：
5A4B8C
```

二进制图像中也常见：

```
000000111100000
⇒ 6 zero, 4 one, 5 zero
```

优点：简单。
缺点：没有长重复时可能变大。

前缀码

如果字符编码互相不是前缀，就能无歧义解码。

例：

```
A = 0
B = 10
C = 110
D = 111
```

读取 `0110111`：

```
0 | 110 | 111
A | C   | D
```

如果有：

```
A = 0
B = 01
```

则 `01` 可以是 `B`，也可以是 `A` 后面跟别的东西，存在歧义。

Huffman Compression

Huffman 的目标：根据频率构造最优前缀码。

做法：

```
1. 统计每个字符频率。
2. 每个字符作为一棵单节点树，放入最小优先队列。
3. 每次取出频率最小的两棵树合并。
4. 合并后的树频率为两者之和，再放回队列。
5. 直到只剩一棵树。
```

为什么频率低的节点更深：每次最小的两个被合并，越早合并越可能在树底部。

编码和解码：

```
左边 = 0
右边 = 1
根到叶子的路径 = 字符编码
```

压缩文件通常需要存：

1. 编码 trie。
2. 原文字符数。
3. 编码后的 bitstream。

LZW Compression

LZW 不需要预先知道字符频率，而是动态建立字典。

压缩流程：

```
初始化字典：所有单字符
while 输入未结束:
    找到当前输入的最长字典前缀 s
    输出 code(s)
```

```
    把 s + 下一个字符 加入字典
    消耗 s
```

示意：

```
输入：ABABABA

初始字典：A, B, ...
读 A，输出 A，加入 AB
读 B，输出 B，加入 BA
读 AB，输出 AB，加入 ABA
...
```

为什么解压能同步：解压端看到同样的 code 序列，可以按同样规则重建字典。

实际问题：

问题	常见处理
字典满了	清空重建，或冻结，或自适应清空
码字宽度	固定宽度或逐步增加
数据类型	文本、日志等重复模式明显时效果好

15.16 `2.RandomizedAlgorithms.pdf`：随机算法

本讲主线

随机化不是“不严谨”，而是一种算法设计工具：

```
通过随机选择打破对称、避免坏输入、简化算法或提高期望性能。
```

Contention Resolution

场景：

```
n 个进程竞争访问共享数据库。
如果两个或更多进程同时访问，全部失败。
进程不能互相通信。
```

随机协议：

```
每一轮，每个进程以某个概率尝试访问。
```

核心思想：随机化打破完全对称。否则所有进程使用同样确定性策略，可能永远冲突。

课件结论之一：适当选择概率后，某个进程长时间失败的概率会指数下降。形式类似：

$$\Pr[\text{进程 i 在 t 轮后仍失败}] \le \left(1-\frac{1}{en}\right)^t$$

取：

$$t=\Theta(n\log n)$$

可使失败概率降到多项式级小。

Karger Global Min Cut

做法：

```
while 图中顶点数 > 2:
    均匀随机选择一条边
    收缩这条边
    删除自环，保留平行边
返回剩下两个 super-node 之间的割
```

可视化：

```
u ——— v

收缩后：

   uv

所有连到 u 或 v 的边都连到 uv；
u-v 之间的边变自环并删除。
```

为什么可能成功：如果整个过程中从未收缩最小割中的边，最后就会输出该最小割。
单次成功概率至少：

$$\frac{2}{n(n-1)}$$

因此重复：

$$\Theta(n^2 \log n)$$

次可以把失败概率降得很低。

期望线性性

无论随机变量是否独立：

$$E[X_1 + \cdots + X_n] = E[X_1] + \cdots + E[X_n]$$

猜牌例子：
第 i 次还剩 $n-i+1$ 张牌，随机猜中概率：

$$\frac{1}{n-i+1}$$

总猜中次数期望：

$$E[X] = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n-i+1} = H_n = \Theta(\log n)$$

Max-3SAT 随机赋值

每个变量随机取 True/False。
一个 3-CNF 子句不满足的唯一情况：三个 literal 都 false。
概率：

$$\Pr[\text{子句不满足}] = \frac{1}{8}$$

所以满足概率：

$$\frac{7}{8}$$

由期望线性性：

$$E[\text{满足子句数}] = \frac{7}{8}m$$

因此存在一个赋值满足至少 $7/8$ 的子句。这是概率方法。

RP 与 ZPP

类	类型	特点
RP	Monte Carlo	一侧错误，yes 有概率答 yes，no 一定答 no
ZPP	Las Vegas	不出错，期望多项式时间

关系：

$$P \subseteq ZPP \subseteq RP \subseteq NP$$

Universal Hashing

目标：避免攻击者构造大量冲突 key。

通用哈希族定义：

对任意不同 x, y：

$$\Pr_{h \in H}[h(x) = h(y)] \leq \frac{1}{m}$$

其中 m 是哈希表大小。

结论：对任意不在集合 S 中的元素 u，它和 S 中元素碰撞的期望数量至多：

$$1$$

证明用期望线性性：

$$E[X] = \sum_{s \in S} \Pr[h(s) = h(u)] \leq |S| \cdot \frac{1}{m}$$

若 $|S| \leq m$，则：

$$E[X] \leq 1$$

Chernoff Bounds

Chernoff 用于独立 0/1 随机变量和的集中性。

设：

$$X = X_1 + \cdots + X_n, \quad E[X] = \mu$$

上尾界常见形式：

$$\Pr[X \geq (1+\delta)\mu] \leq \left(\frac{e^{\delta}}{(1+\delta)^{1+\delta}}\right)^{\mu}$$

下尾界常见形式：

$$\Pr[X \leq (1-\delta)\mu] \leq e^{-\mu\delta^2/2}$$

用途：随机负载均衡中证明每台机器负载不会偏离平均太多。

15.17 `2.StreamingAlgorithms.pdf` 与 `2.StreamingAlgorithms-精简.pdf`：流式算法

这两份 PDF 要解决什么问题

数据太大，不能全部存下来，只能按顺序看一遍或少数几遍。

流式算法目标：

```
空间远小于输入规模；
每个元素到来时快速更新小摘要；
最后能回答近似查询。
```

基本设定：

$$A = \langle a_1, a_2, \ldots, a_m \rangle$$

每个 token 来自 universe：

$$[n] = \{1, 2, \ldots, n\}$$

目标空间：

$$sublinear\ in\ m, n$$

常见更精确写法：

$$poly(1/\epsilon, \log N)$$

Streaming vs Online

模型	特点
Streaming	可以延迟输出，重点是小内存摘要
Online	每个元素到来时必须立即做不可撤销决策

流模型

模型	更新形式	例子
Time-series	第 x 次更新位置 x	时间序列
Cash-register	只增加，$c[x] > 0$	词频、包计数
Turnstile	可加可减	动态数据库

Sampling

采样思想：

```
保留小样本 S，用 S 近似整体。
```

例：估计包大小中位数时，不存所有包，只存随机样本。

难点：流长度未知。

Reservoir Sampling

保留 k 个样本：

```
import random

def reservoir_sample(stream, k):
    res = []
    for i, x in enumerate(stream, 1):
```

```
        if i ≤ k:
            res.append(x)
        else:
            j = random.randint(1, i)
            if j ≤ k:
                res[j - 1] = x
    return res
```

证明每个元素最后被选中的概率是：

$$\frac{k}{n}$$

Sliding Window

Reservoir Sampling 对“全历史”均匀抽样。Sliding Window 关心最近一段时间：

```
只考虑最近 W 个元素；
过期元素不再参与统计。
```

适用于网络监控、日志监控等更看重近期状态的问题。

Priority Sampling

Priority Sampling 给每个元素一个随机优先级，只保留优先级最高的若干元素。

直觉：

```
每个元素到来时抽一个随机数作为 priority；
维护 top-k priority；
内存只存候选样本。
```

课件提到可以用 treap 等结构维护，期望内存可控。

Sketching vs Sampling

关键区别：

Sampling	Sketching
只看被抽中的元素	每个元素都更新摘要
适合估计分布、中位数等	适合频率、集合、矩、不同元素数
未抽中元素完全丢失	所有元素都对摘要产生影响

课件强调：有些查询 sample 很难做，但 sketch 可以做。

Bloom Filter

用途：集合成员测试。

操作：

```
插入 x：把 h1(x), h2(x), ... , hk(x) 对应 bit 置 1
查询 x：如果所有对应 bit 都为 1，回答“可能存在”；否则“一定不存在”
```

没有假阴性：

```
插入过的元素，其 k 个 bit 一定被置为 1。
```

可能假阳性：

```
没插入过的元素，其 k 个位置可能刚好被其他元素置为 1。
```

假阳性概率：

$$p \approx \left(1 - e^{-kn/m}\right)^k$$

最优：

$$k = \frac{m}{n} \ln 2$$

Count-Min Sketch

Count-Min Sketch 用于估计频率。

结构：d 行、w 列计数器，每行一个哈希函数。

更新元素 x：

```
for row i:
    table[i][h_i(x)] += count
```

查询频率：

```
estimate(x) = min_i table[i][h_i(x)]
```

为什么取 min：

```
哈希冲突只会让计数变大，不会变小。
多行取最小可以减轻冲突导致的高估。
```

性质：

```
估计值 ≥ 真实频率
通过增加宽度 w 降低误差
通过增加深度 d 降低失败概率
```

Frequency Moments

设 f_i 是元素 i 的出现次数。

第 k 阶频率矩：

$$F_k = \sum_i f_i^k$$

重要特例：

矩	含义
F_0	不同元素个数
F_1	流长度
F_2	自连接大小，衡量频率集中程度
F_∞	最大频率

Counting Distinct：Flajolet-Martin

目标：估计不同元素个数 F_0。

思想：

1. 用哈希函数把元素映射成二进制串。
2. 对每个哈希值，计算尾随 0 的数量 $\rho(y)$。
3. 记录出现过的最大 ρ。
4. 最大尾随 0 越大，说明不同元素越多。

定义：

$$y = \sum_{k \geq 0} bit(y, k) 2^k$$

$$\rho(y) = \min\{k : bit(y, k) \neq 0\}$$

例：

```
y = 8 = (1000)_2
尾随 0 个数 rho(y) = 3
```

如果最大尾随 0 是 R，粗略估计：

$$F_0 \approx 2^R$$

实际算法会用多个哈希函数、分组平均或中位数降低方差。

流式算法总表

技术	解决什么	核心空间优势
Reservoir Sampling	未知长度均匀抽样	只存 k 个样本
Sliding Window	近期数据统计	丢弃过期数据
Bloom Filter	成员测试	bit 数组远小于集合
Count-Min Sketch	频率估计	小矩阵代替大哈希表
Flajolet-Martin	不同元素估计	只存若干最大尾随零

16. 附录：课件覆盖清单

> 这一章只用来对照课件，确认每份 PDF 的细节都没有漏。正常阅读时可以先跳过，考前查漏时再看。

这一章用来逐份课件对照检查。正文里已经讲过的内容不重复展开，只把易漏的小点和对应位置列出来。

16.1 `1. AnalysisOfAlgorithms.pdf` 覆盖清单

课件细节	覆盖位置	补充说明
为什么分析算法	0，15.1	预测、比较、保证、避免性能 bug
algorithmic successes	15.1	FFT、Barnes-Hut 说明 N^2 到 $N \log N$ 的意义
observations / empirical analysis	算法可视化 B，15.1	log-log 图用斜率估计幂次
mathematical models	0，15.1	成本模型、离散求和、近似主项
order-of-growth classifications	0，算法可视化 B	$1, \log N, N, N \log N, N^2, N^3, 2^N, N!$
theory of algorithms	0，15.1	$O, \Omega, \Theta, \sim$ 的区别
memory	15.1	按数组、对象、引用、基本类型估算

Doubling hypothesis

如果输入规模翻倍，运行时间比值大约固定：

$$\frac{T(2N)}{T(N)} \approx 2^b$$

则猜测：

$$T(N) \approx aN^b$$

因此：

观察到的翻倍率	推测
约 2	N
约 4	N^2
约 8	N^3

例：ThreeSum 暴力三重循环经常观察到翻倍后时间约 8 倍，因此推测为立方级。

ThreeSum 复杂度模型

暴力 ThreeSum：

```
int count = 0;
for (int i = 0; i < n; ++i)
    for (int j = i + 1; j < n; ++j)
        for (int k = j + 1; k < n; ++k)
            if (a[i] + a[j] + a[k] == 0)
                ++count;
```

检查次数：

$$\binom{N}{3} = \frac{N(N-1)(N-2)}{6} \sim \frac{1}{6}N^3$$

所以：

$$T(N) = \Theta(N^3)$$

Best / Worst / Average case

分析类型	含义	用途
best case	最容易输入的成本	只能说明理想情况
worst case	最困难输入的成本	给所有输入的保证
average case	随机输入的期望成本	需要明确随机模型

例如二分查找：

情况	比较次数
best	1
worst	$\lfloor \log_2 N \rfloor + 1$
average	$\Theta(\log N)$

16.2 `2. Mergesort.pdf` 覆盖清单

课件细节	覆盖位置	补充说明
mergesort	1，11，15.2	自顶向下、合并、递推
bottom-up mergesort	15.2	`sz=1,2,4, ...` 迭代合并
sorting complexity	15.2	比较排序下界 $\Omega(N \log N)$
comparators	15.2	排序规则和数据类型解耦
stability	1，15.2	相等时先取左边
assertions	本节补充	用来检查内部不变量
practical improvements	本节补充	cutoff、跳过已序合并

Assertions

断言用于检查“程序内部应当永远成立”的条件。

归并排序中常见断言：

```
bool isSorted(const vector<int>& a, int l, int r) {
    for (int i = l + 1; i < r; ++i)
        if (a[i] < a[i - 1]) return false;
    return true;
}
```

```
assert(isSorted(a, l, m));
assert(isSorted(a, m, r));
mergeRange(a, aux, l, m, r);
assert(isSorted(a, l, r));
```

断言不是业务逻辑，主要用于开发阶段抓 bug。

归并排序常见优化

优化 1：小数组切换插入排序。

```
if (r - l ≤ 16) {
    insertionSort(a, l, r);
    return;
}
```

原因：小数组上递归开销明显，插入排序常数小。

优化 2：如果已经有序，跳过合并。

```
if (a[m - 1] ≤ a[m]) return;
```

因为左右两半已经分别有序，只要左半最大值不大于右半最小值，整体已经有序。

16.3 `3. Quicksort.pdf` 覆盖清单

课件细节	覆盖位置	补充说明
quicksort	1，15.3	shuffle、partition、递归
partition	算法可视化 D，15.3	双指针不变量
selection	11，15.3	Quickselect 期望线性
duplicate keys	1，15.3	三向切分
system sorts	15.3，本节补充	实际系统常用混合排序
entropy lower bound	本节补充	重复键排序的理论下界
practical improvements	本节补充	cutoff、递归深度控制

partition 中为什么遇到等值也停

在双向 partition 中，扫描通常写成：

```
i 向右跳过 < pivot 的元素
j 向左跳过 > pivot 的元素
```

遇到等于 pivot 的元素停下来交换。这样看似多交换了相等元素，但能避免在大量重复键时切分严重不平衡。

更彻底的解法是三向切分。

快排常见工程优化

优化	目的
随机打乱	避免输入有序导致最坏情况
小数组用插入排序	降低递归常数
三取样 median-of-three	选更稳的 pivot
三向切分	优化重复键
先递归较小子数组	控制递归栈深度为 $O(\log N)$
introsort	递归太深时切换堆排序

先递归小数组示意：

```
void quickSortSafe(vector<int>& a, int l, int r) {
    while (l < r) {
```

```
        int j = partition(a, l, r);
        if (j - l < r - j) {
            quickSortSafe(a, l, j - 1);
            l = j + 1;
        } else {
            quickSortSafe(a, j + 1, r);
            r = j - 1;
        }
    }
}
```

重复键下界与熵

若有 N 个元素，但只有若干种不同 key，第 i 种 key 出现 x_i 次。需要区分的排列数减少为：

$$\frac{N!}{x_1!x_2!\cdots x_k!}$$

比较排序下界变成：

$$\log \frac{N!}{x_1!x_2!\cdots x_k!}$$

三向切分快排在重复键很多时接近这个下界，因此称为 entropy-optimal。

16.4 `4. PriorityQueues.pdf` 覆盖清单

课件细节	覆盖位置	补充说明
PQ API	1，15.4	`insert/max/delMax/isEmpty/size`
elementary implementations	15.4	无序数组、有序数组
binary heaps	1，15.4	完全二叉树、数组表示
swim / sink	算法可视化 E，15.4	上浮与下沉
heapsort	1，15.4	建堆 + sortdown
event-driven simulation	15.4，本节补充	粒子碰撞事件、失效检测
applications	本节补充	Dijkstra、Prim、Huffman、top-k、调度

优先队列应用清单

应用	为什么需要 PQ
Dijkstra	每次取当前距离最小的点
Prim MST	每次取跨割最小边
Huffman	每次取频率最小的两棵树
Top-k	维护当前最大的 k 个
操作系统调度	每次选最高优先级任务
A* 搜索	每次取估价函数最小状态
事件模拟	每次处理最早事件

堆实现注意事项

问题	正确处理
删除空堆	抛异常或返回错误
数组满	使用动态数组
key 被外部修改	最好使用不可变 key
删除任意元素	交换到末尾后同时尝试 `swim` 和 `sink`
修改优先级	根据变大/变小选择 `swim` 或 `sink`

事件失效检测

粒子碰撞模拟中，某个事件被预测后，粒子可能先和别的粒子碰撞，导致原事件失效。

常见做法：

```
每个粒子维护 collision count。
创建事件时记录相关粒子的 count。
事件出队时，如果 count 已变化，说明事件失效，丢弃。
```

16.5 `2. BinarySearchTrees.pdf` 覆盖清单

课件细节	覆盖位置	补充说明
BST definition	2，15.5	对称顺序
get / put	15.5	按比较结果左右走
ordered operations	2，15.5	min/max/floor/ceiling/rank/select
inorder traversal	15.5	升序输出
range search	3，15.7	中序 + 剪枝
deletion	15.5	0/1/2 孩子，Hibbard deletion
performance	15.5	平均对数，最坏线性

ceiling

`ceiling(key)` 是大于等于 `key` 的最小键，逻辑和 `floor` 对称。

```
Node* ceilingNode(Node* x, int key) {
    if (!x) return nullptr;
    if (key == x->key) return x;
    if (key > x->key) return ceilingNode(x->right, key);
    Node* t = ceilingNode(x->left, key);
    return t ? t : x;
}
```

Hibbard deletion 的长期问题

Hibbard deletion 简单，但长期随机插入删除后，BST 不会保持良好平衡，树高会明显大于 $\log N$，课件中提示删除可能导致性能退化。这也是后续引入红黑树的原因。

16.6 `3. BalancedSearchTrees.pdf` 覆盖清单

课件细节	覆盖位置	补充说明
symbol table review	2，15.6	目标是所有操作对数级
2-3 search trees	15.6	2-node、3-node、完美平衡
red-black BSTs	15.6	2-3 树的二叉表示
left-leaning red-black	15.6	红链接左倾
rotations	算法可视化 F，15.6	左旋、右旋
color flips	15.6	拆分临时 4-node
B-trees	15.6	外存索引、多路平衡

LLRB 插入完整骨架

```
Node* put(Node* h, int key, int val) {
    if (!h) return new Node(key, val, RED, 1);

    if (key < h->key) h->left = put(h->left, key, val);
    else if (key > h->key) h->right = put(h->right, key, val);
    else h->val = val;

    if (isRed(h->right) && !isRed(h->left)) h = rotateLeft(h);
    if (isRed(h->left) && isRed(h->left->left)) h = rotateRight(h);
    if (isRed(h->left) && isRed(h->right)) flipColors(h);

    h->size = 1 + size(h->left) + size(h->right);
    return h;
}
```

根节点最后要设为黑色：

```
root = put(root, key, val);
root->color = BLACK;
```

16.7 `1. GeometricSearch.pdf` 覆盖清单

课件细节	覆盖位置	补充说明
1D range search	3，15.7	rank、range count、range search
line segment intersection	算法可视化 G，15.7	扫描线 + 活动 BST
kd trees	3，15.7	交替切分、范围查询、最近邻
interval search trees	3，15.7	`maxHi` 剪枝
rectangle intersection	15.7	扫描线 + 区间树
elementary implementations	15.7	无序表、有序数组、BST 对比
Appel N-body	本节补充	远处粒子簇近似为质心

2D orthogonal range search

查询矩形：

$$[x_1, x_2] \times [y_1, y_2]$$

目标：找所有落在矩形内的点。

kd-tree 范围查询伪代码：

```
range(node, queryRect):
    if node.rect 与 queryRect 不相交:
        return
    if node.point 在 queryRect 内:
        输出 node.point
    range(node.left, queryRect)
    range(node.right, queryRect)
```

复杂度通常写成和输出相关：

$$O(\sqrt{N}+R)$$

这是二维 kd-tree 正交范围查询的经典平均/典型量级说法，实际依赖点分布与树平衡。

Appel / Barnes-Hut N-body 思想

如果一个粒子距离某个粒子簇很远，就不用逐个计算簇中每个粒子的引力，而把整个簇视为位于质心的一个聚合粒子。

```
近处：精确算
远处：用质心近似
```

这就是空间划分树在物理模拟中的应用。

16.8 `2. MaxFlow.pdf` 覆盖清单

课件细节	覆盖位置	补充说明
mincut problem	4，15.8	割定义、割容量
maxflow problem	4，15.8	容量约束、流量守恒
Ford-Fulkerson	15.8	增广路
residual network	算法可视化 H，15.8	正向残量、反向残量
maxflow-mincut theorem	4，15.8	无增广路等价于最大流
running time analysis	15.8，本节补充	整数容量、坏例子、Edmonds-Karp
Java implementation	11，15.8	Dinic/Edmonds-Karp 模板覆盖核心结构
applications	15.8，本节补充	二分图匹配、棒球淘汰等

Ford-Fulkerson 运行时间细节

如果所有容量是整数，每次增广至少增加 1，增广次数至多等于最大流值 F：

$$O(EF)$$

坏处：如果 F 很大，可能很慢。

如果容量是非整数，朴素 Ford-Fulkerson 甚至可能因为增广路选择不好而不终止。实际常用 BFS 选择最短增广路，即 Edmonds-Karp：

$$O(VE^2)$$

竞赛常用 Dinic，通常更快。

最大流应用清单

应用	建模方式
二分图匹配	源点连左部，右部连汇点，边容量 1
图像分割	割表示像素标签分离代价
棒球淘汰	剩余比赛胜场能否合理分配
项目选择	选项目收益和依赖关系转最小割
网络可靠性	边/点连通性与割相关

16.9 `2.DynamicProgramming.pdf` 覆盖清单

课件细节	覆盖位置	补充说明
Fibonacci	15.9	暴力递归、记忆化、自底向上
top-down vs bottom-up	15.9	记忆化 vs 表格
Bellman-Ford	本节补充	单源最短路 DP 视角
Floyd-Warshall	5，15.9	全源最短路
LCS	5，11，15.9	长度与恢复方案
unbounded knapsack	5，15.9	容量正序
0/1 knapsack	5，11，15.9	二维状态、一维倒序
DP recipe	15.9	状态、转移、初始化、顺序、方案

Bellman-Ford 的 DP 视角

状态：

$$dp[k][v] = \text{从源点 s 到 v，最多使用 k 条边的最短路}$$

转移：

$$dp[k][v] = \min\left(dp[k-1][v], \min_{(u,v)\in E}(dp[k-1][u] + w(u,v))\right)$$

因为没有负环时，最短简单路径最多使用 $V-1$ 条边，所以循环 $V-1$ 轮。
常规写法：

```
const long long INF = 4e18;

vector<long long> bellmanFord(int n, int s, vector<tuple<int,int,int>> edges) {
    vector<long long> dist(n, INF);
    dist[s] = 0;
    for (int iter = 0; iter < n - 1; ++iter) {
        bool changed = false;
        for (auto [u, v, w] : edges) {
            if (dist[u] != INF && dist[u] + w < dist[v]) {
                dist[v] = dist[u] + w;
                changed = true;
            }
        }
        if (!changed) break;
    }
```

```
    return dist;
}
```

负环检测：再做一轮松弛，如果还能变小，说明存在从源点可达的负环。

16.10 `1.Reductions.pdf` 覆盖清单

课件细节	覆盖位置	补充说明
introduction	6，15.10	什么是规约
designing algorithms	15.10	median reduces to sorting
establishing lower bounds	15.10	sorting reduces to convex hull
classifying problems	15.10	复杂度类与困难性
convex hull	11，15.10	Graham scan
integer multiplication history	15.10	算法进步改变复杂度
complexity zoo	本节补充	P/NP 之外还有大量复杂度类

规约的三种用途再总结

用途	规约方向	含义
设计算法	新问题 $\leq$ 已会问题	借现成算法
证明下界	已知难问题 $\leq$ 新问题	新问题至少一样难
分类问题	与已知类问题互相联系	判断属于哪个复杂度层级

Complexity Zoo

课件提到复杂度类很多。考前重点不是背所有类，而是知道：

```
P、NP、NP-complete 只是复杂度理论中的一小部分；
还有 PSPACE、EXP、BPP、RP、ZPP 等大量类别。
```

本课最常考仍是：

$$P,\ NP,\ NP\text{-hard},\ NP\text{-complete}$$

16.11 `2.LinearProgramming.pdf` 覆盖清单

课件细节	覆盖位置	补充说明
brewer’s problem	15.11	变量、目标、约束
geometry	算法可视化 K，15.11	半平面、凸多面体、极点
simplex algorithm	15.11	basis、pivot
implementations / solvers	15.11，本节补充	工业求解器很强
reductions	15.11	maxflow、shortest path 等可建模为 LP

LP 应用领域

课件列了很多应用，归纳如下：

领域	例子
计算机科学	最短路、最大流、匹配、任务分配
运营管理	生产计划、库存、排班、运输
金融	投资组合优化
能源	原油混合、电力调度
通信网络	路由、网络设计
体育	赛程、淘汰判断

工业 LP solver

课件强调：LP 不只是理论模型，工业求解器非常强。很多实际系统会把问题建成 LP/IP，然后交给求解器处理。

算法进步和硬件进步都会提升求解能力，而且算法进步常常更关键。

16.12 `1.Intractability.pdf` 覆盖清单

课件细节	覆盖位置	补充说明
computation model	15.12	DFA、Turing machine
exponential growth	15.12	指数和阶乘爆炸
search problems	15.12	实例、解、验证
P vs NP	6，15.12	P 包含于 NP，是否相等未知
classifying problems	6，15.12	P/NP/NP-hard/NPC
NP-completeness	15.12	证明两步
coping with intractability	15.12	放弃最优/任意/多项式之一

SAT、3-SAT 与常见 NP-complete 问题

SAT：给定布尔公式，问是否存在变量赋值让公式为真。

3-SAT：每个子句最多/恰好有 3 个 literal 的 SAT 形式。

典型 NP-complete 问题：

问题	证书
SAT / 3-SAT	变量赋值
Independent Set	点集
Vertex Cover	点集
Hamilton Cycle	顶点环
TSP decision version	一条 tour
Subset Sum	子集

注意：优化版和判定版要区分。NP-complete 通常说的是判定问题；优化问题常说 NP-hard。

16.13 `1.ApproximationAlgorithms_1.pdf` 覆盖清单

课件细节	覆盖位置	补充说明
approximation definition	7，15.13	近似解有误差界
why approximation	15.13	NP-hard 优化问题
ratio for max/min	15.13	最大化和最小化公式不同
cannot approximate decision problems	本节补充	决策只有 yes/no
Vertex Cover	7，15.13	2-approx
greedy heuristic warning	15.13	最大度贪心无保证
TSP	15.13	MST preorder，三角不等式
Set Cover	15.13	H_n 近似，价格分摊

为什么不能近似 decision problem

Decision problem 的输出只有：

```
yes / no
```

不存在“接近 yes”或“接近 no”的数值目标。因此近似算法主要讨论优化问题。

TSP 三角化练习的含义

课件提到把普通 TSP 转成满足三角不等式的形式但不矛盾。直觉是：

```
如果能对一般 TSP 保持最优 tour 又获得好近似，就会冲击 NP-hard；
Metric TSP 的 2-approx 依赖额外结构：三角不等式。
```

所以不要把 Metric TSP 的结论误用到一般 TSP。

16.14 `1.ApproximationAlgorithms_2.pdf` 覆盖清单

课件细节	覆盖位置	补充说明
load balancing	7，15.14	list scheduling、LPT
hard even for 2 machines	15.14	Partition 直觉
center selection	15.14	farthest-first，2-approx
pricing method weighted VC	15.14	边价格下界
LP rounding weighted VC	15.14	$x_v \geq 1/2$
generalized load balancing	15.14	LP + rounding
knapsack FPTAS	15.14	value scaling

k-center 2-approx 证明骨架

设贪心得到半径 r。贪心选出的任意两个中心之间距离至少 r，否则后选中心不会离已有中心那么远。

如果最优半径 $r^* < r/2$，那么每个最优簇直径小于 r。贪心选了 $k+1$ 个两两距离至少 r 的点时，按鸽巢原理，必有两个落在同一个最优簇，矛盾。

因此：

$$r \leq 2r^*$$

16.15 `1.DataCompression.pdf` 覆盖清单

课件细节	覆盖位置	补充说明
introduction / applications	8，15.15	文件、多媒体、通信、数据库
lossless model	15.15	compress/expand
universal compression impossibility	15.15	鸽巢原理
redundancy	15.15	真实数据可压缩的来源
run-length coding	15.15	连续重复
Huffman compression	8，11，15.15	频率、最小堆、前缀码
prefix-free trie	15.15，本节补充	编码树和解码
LZW compression	15.15	动态字典、最长前缀

Huffman trie 存储

为了让解压端知道编码，压缩文件需要写入 trie。

常见前序序列化：

```
如果是叶子：写 1，再写字符
如果是内部节点：写 0，再递归写左子树、右子树
```

解码时：

```
读入 trie；
读入原文长度 N；
每次从根按 bit 左右走，到叶子输出字符；
重复 N 次。
```

LZW 参数

经典实现常见设置：

```
R = 256        初始字符集大小
W = 12         codeword 宽度
L = 2^W        codeword 数量上限
```

字典满时的策略：

策略	含义
freeze	停止增加新条目
reset	清空字典重新开始
adaptive reset	压缩率变差时重置

16.16 `2.RandomizedAlgorithms.pdf` 覆盖清单

课件细节	覆盖位置	补充说明
contention resolution	15.16	随机打破对称
global min cut	15.16	Karger contraction
linearity of expectation	15.16	不需要独立
max 3-satisfiability	15.16	随机赋值 $7/8$
RP and ZPP	15.16	随机复杂度类
universal hashing	15.16	控制碰撞
Chernoff bounds	15.16	集中不等式
load balancing	本节补充	balls into bins

Karger-Stein 改进直觉

普通 Karger 重复很多次。Karger-Stein 的观察是：

```
早期收缩比较安全，后期更危险。
```

做法：

1. 先收缩到约 $n/\sqrt{2}$ 个点。
2. 对剩下图递归运行两次。
3. 返回更小的割。

它降低了重复次数，得到更快的随机最小割算法。

Algorithmic complexity attacks

课件提到哈希表攻击：如果攻击者知道你的哈希函数，可能构造大量 key 落到同一个桶，让哈希表操作从平均 $O(1)$ 退化到 $O(N)$。

通用哈希的价值：

```
运行时随机选择哈希函数；
攻击者很难提前构造稳定碰撞集合。
```

随机负载均衡

把 m 个作业随机扔到 n 台机器，令 X_i 是机器 i 的负载。

若：

$$m = 16n \ln n$$

平均：

$$\mu = 16 \ln n$$

用 Chernoff 可证明每台机器负载以高概率落在：

$$[\mu/2, 2\mu]$$

再用 union bound 对所有机器同时成立：

$$\Pr[\text{所有机器都好}] \geq 1 - \frac{2}{n}$$

16.17 `2.StreamingAlgorithms.pdf` 与 `2.StreamingAlgorithms-精简.pdf` 覆盖清单

课件细节	覆盖位置	补充说明
introduction	10，15.17	大数据流、有限内存
streaming vs online	15.17	是否必须立即行动
basic setup	15.17	$A = \langle a_1, \ldots, a_m \rangle$，universe $[n]$
quality of algorithm	本节补充	空间、时间、误差、失败概率
sampling techniques	15.17	reservoir、sliding window、priority sampling
sketching techniques	15.17	Bloom、Count-Min
counting distinct numbers	15.17	Flajolet-Martin
frequency moments	15.17	F_0, F_1, F_2, F_∞

流式算法质量指标

评价一个 streaming algorithm，至少看四项：

指标	问题
space	用多少内存
update time	每个元素到来时更新多快
query time	回答查询多快
accuracy	误差和失败概率多大

常见目标：

$$space = poly(1/\epsilon, \log N)$$

$$update\ time = poly(1/\epsilon, \log N)$$

Count-Min Sketch 代码模板

```
import random

class CountMinSketch:
    def __init__(self, depth, width, mod=2**61 - 1):
        self.d = depth
        self.w = width
        self.mod = mod
        self.table = [[0] * width for _ in range(depth)]
        self.hash_params = [
            (random.randrange(1, mod), random.randrange(0, mod))
            for _ in range(depth)
        ]

    def _hash(self, row, x):
        a, b = self.hash_params[row]
        return ((a * hash(x) + b) % self.mod) % self.w

    def add(self, x, count=1):
        for i in range(self.d):
            self.table[i][self._hash(i, x)] += count
```

```python
    def estimate(self, x):
        return min(self.table[i][self._hash(i, x)] for i in range(self.d))
```

Flajolet-Martin 尾随零示例

```
y = 0  → 0000, rho(y)=L
y = 1  → 0001, rho(y)=0
y = 2  → 0010, rho(y)=1
y = 4  → 0100, rho(y)=2
y = 8  → 1000, rho(y)=3
```

尾随零达到 R 的概率约为：

$$2^{-R}$$

如果看到了尾随零数 R，说明不同元素数量大约达到：

$$2^{R}$$

16.18 总确认表

PDF	目录级主题覆盖情况	例题/应用覆盖情况	公式/复杂度覆盖情况	可视化覆盖情况
`1. AnalysisOfAlgorithms.pdf`	是	ThreeSum、FFT、N-body	是	是
`2. Mergesort.pdf`	是	归并、逆序对、bottom-up	是	是
`3. Quicksort.pdf`	是	partition、select、3-way	是	是
`4. PriorityQueues.pdf`	是	top-k、heap、event simulation	是	是
`2. BinarySearchTrees.pdf`	是	get/put/floor/rank/delete	是	是
`3. BalancedSearchTrees.pdf`	是	2-3、LLRB、B-tree	是	是
`1. GeometricSearch.pdf`	是	range、sweep、kd、interval、rectangle	是	是
`2. MaxFlow.pdf`	是	FF/EK/Dinic、matching、baseball	是	是
`2.DynamicProgramming.pdf`	是	Fibonacci、Bellman-Ford、Floyd、LCS、背包	是	是
`1.Reductions.pdf`	是	median、convex hull、Graham scan	是	是
`2.LinearProgramming.pdf`	是	brewer、simplex、maxflow LP	是	是
`1.Intractability.pdf`	是	SAT、TSP、Vertex Cover 等	是	是
`1.ApproximationAlgorithms_1.pdf`	是	VC、Metric TSP、Set Cover	是	是
`1.ApproximationAlgorithms_2.pdf`	是	Load balancing、k-center、weighted VC、FPTAS	是	是
`1.DataCompression.pdf`	是	RLE、Huffman、LZW	是	是
`2.RandomizedAlgorithms.pdf`	是	Karger、Max-3SAT、hash、Chernoff	是	是
`2.StreamingAlgorithms.pdf`	是	Reservoir、Bloom、Count-Min、FM	是	是
`2.StreamingAlgorithms-精简.pdf`	是	精简版所有主题已合并进流式算法	是	是